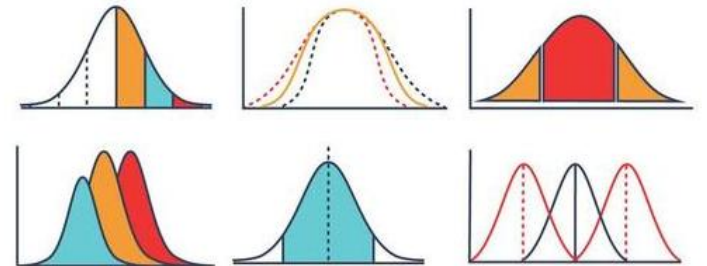


PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 2025

UNIDAD 1: Estadística Descriptiva

Docentes:
Prof. Lic. Sebastián Filipigh
Dra. Cecilia Ferrero



Información general

- Comisión 4.1
- Mail: Cecilia Ferrero: cecilia.ferrero.292@unc.edu.ar
- Descargar la Guía de Estudio:
<https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/555061>
- PARCIAL I: Semana 22 de septiembre
- PARCIAL II: Semana 10 de noviembre
- RECUPERATORIO: Semana 17 de noviembre

I.8.2 Condiciones para **PROMOCIONAR** la Asignatura.

Las exigencias formales son las habituales para las asignaturas de la Facultad de Ingeniería:

- Asistencia a un 80 % de clases como mínimo.
- Presencia y participación en las actividades plenarias de corrección de los trabajos grupales.
- Aprobación de TRES evaluaciones:
 - **dos parciales individuales** que se aprueban con un mínimo de 65 puntos sobre 100, de los cuales se puede recuperar (por aplazo o inasistencia) solamente uno;
 - la nota de la tercera evaluación surge como promedio de la presentación de las actividades grupales, calificadas entre 0 y 10, siendo necesario un 6 como mínimo para aprobar.

La **calificación final** se conforma ponderando los resultados de las tres evaluaciones previstas, en la escala de 0 a 10, siendo necesario como mínimo un 4 para promocionar la asignatura.

I.8.3 Condiciones para REGULARIZAR la Asignatura.

Las exigencias formales son las habituales para las asignaturas de la Facultad de Ingeniería:

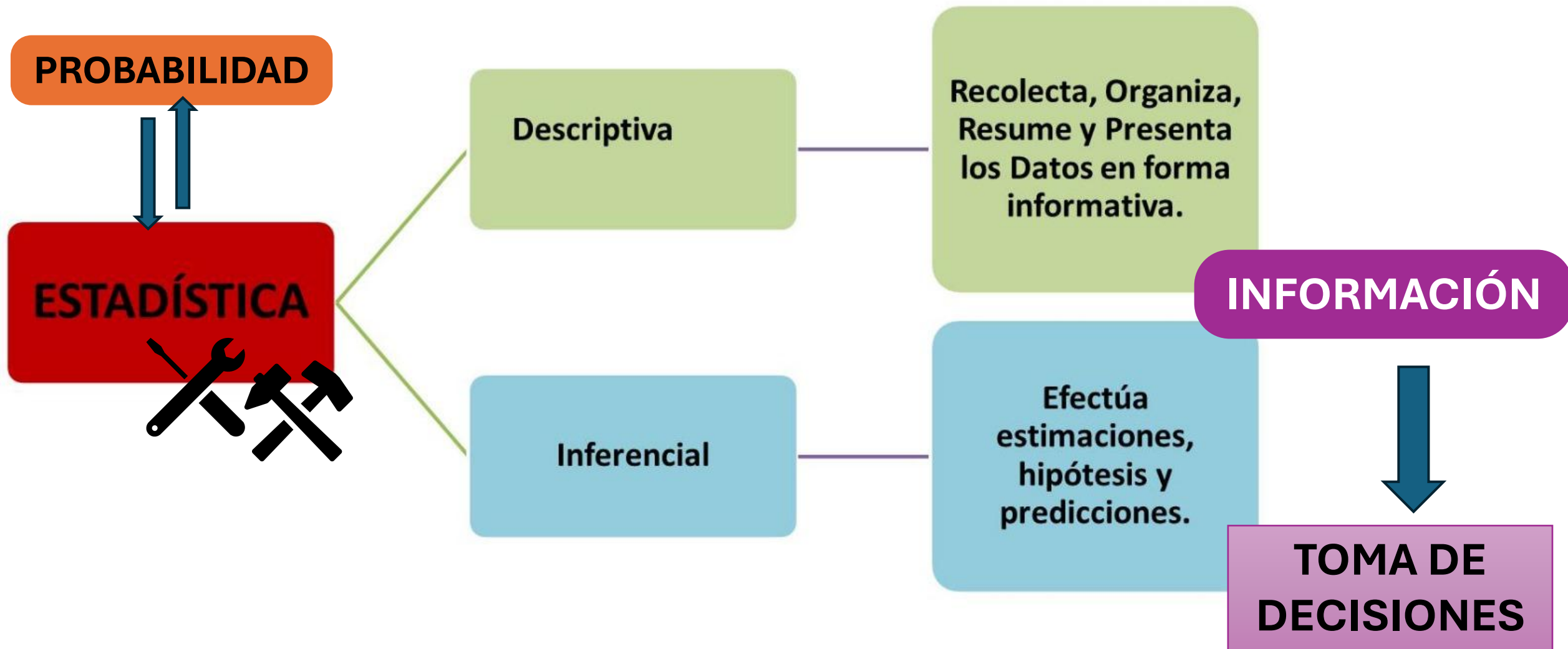
- Asistencia a un 80 % de clases como mínimo.
- Presencia y participación en las actividades plenarias de corrección de los trabajos grupales.
- Aprobación de DOS evaluaciones:
 - **un parcial individual** que se aprueba con un mínimo de 65 puntos sobre 100. Se puede recuperar (por aplazo o inasistencia) alguno de los dos parciales;
 - la nota de la tercera evaluación surge como promedio de la presentación de las actividades grupales, calificadas entre 0 y 10, siendo necesario un 6 como mínimo para aprobar.

- La *Probabilidad* y la *Estadística* son ramas de la Matemática que nos van a permitir trabajar con fenómenos que poseen **VARIACIÓN**
- Esa variación nos produce **INCERTIDUMBRE**: no hay una respuesta única, no se puede predecir con exactitud

Por ejemplo: Cantidad de latidos cardíacos en mujeres de entre 30 y 40 años, después de realizar cierta actividad física

82 – 95 – 92 – 62 – 85 – 92 – 82 – 95 – 70 – 85 – 84 – 95 – 91 – 82 – 94 – 76 – 88 – 91 –
87 – 80 – 68 – 58 – 76 – 85 – 110 – 60 – 75 – 88 – 64 – 74

Muchos factores influyen en el resultado de mis observaciones: características de las unidades muestrales, características de los instrumentos de medición, características de quien mide. NO puedo controlarlos a todos



Concepto de Población y Muestra

Ejemplo: Se realizó un estudio para establecer parámetros de normalidad sobre la frecuencia cardíaca en mujeres de entre 30 y 40 años después de completar una rutina de ejercicio aeróbico de 30 minutos (frecuencia post-ejercicio).

Al finalizar la actividad, se registró la cantidad de latidos por minuto en 30 participantes:

82, 95, 92, 62, 85, 92, 82, 95, 70, 85, 84, 95, 91, 82, 94, 76, 88, 91, 87, 80, 68, 58, 76, 85, 110, 60, 75, 88, 64, 74.

Variable de estudio (X):

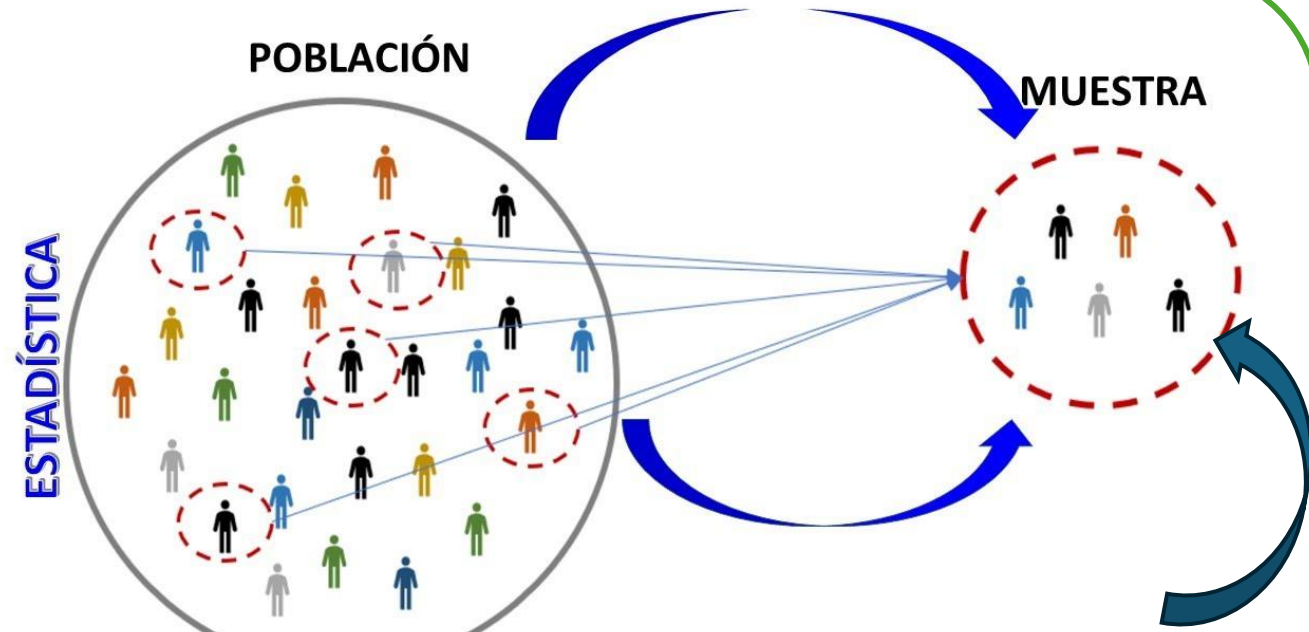
frecuencia cardíaca en
mujeres entre 30-40 años

POBLACIÓN

Las mujeres entre 30-40 años

MUESTRA

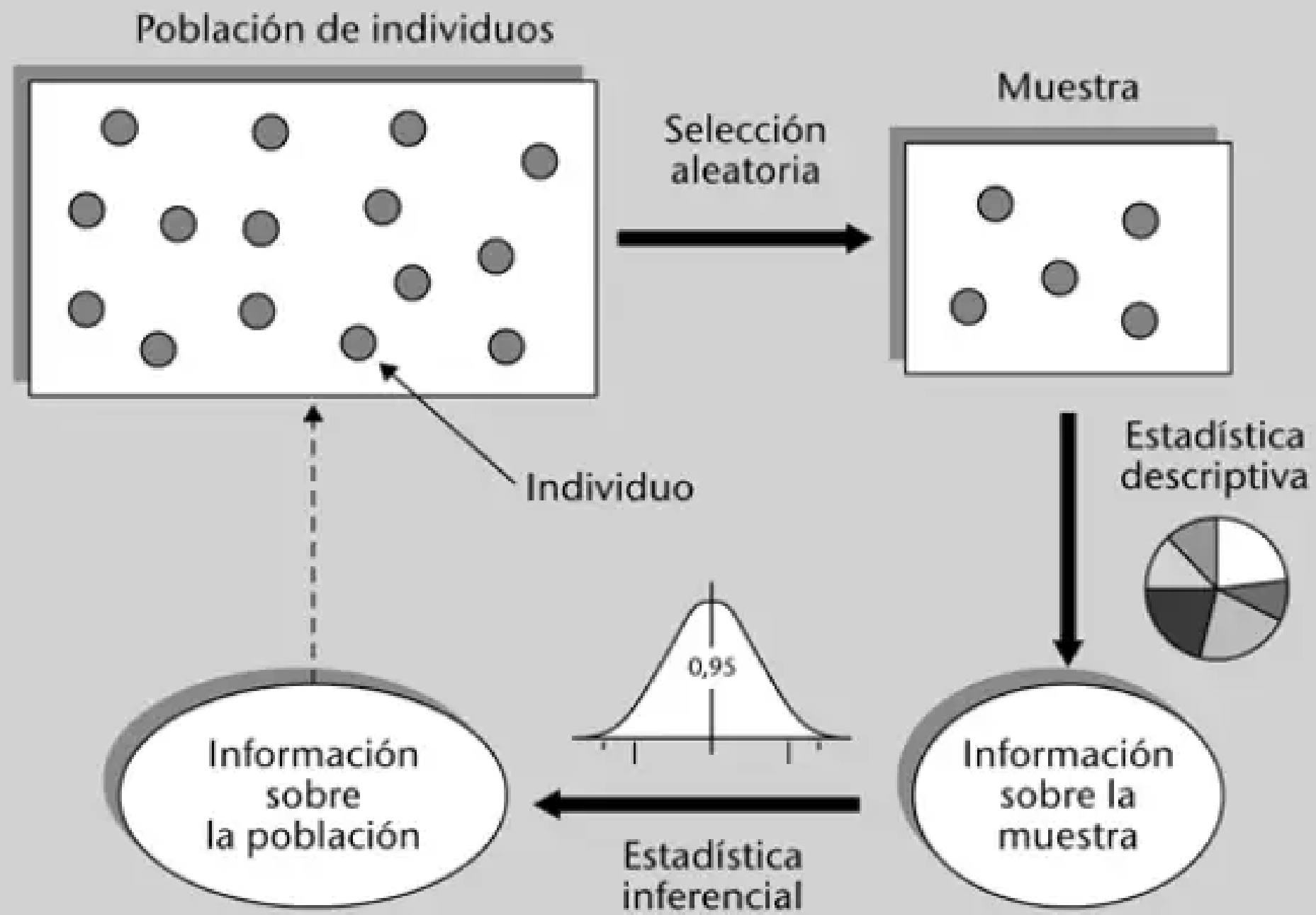
Subconjuntos de mujeres entre
30-40 años sobre los cuales
observamos la frecuencia
cardíaca (**n**)



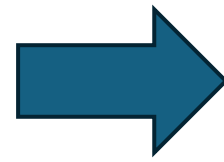
UNIDAD DE OBSERVACIÓN

cada mujer en la muestra

**ALEATORIA Y
REPRESENTATIVA**



Tipos de Variables



- ✓ Tipo de dato que voy a observar
- ✓ Tablas y gráficos adecuados

a) Cualitativas (categóricas):

- Nominales: son de tipo cualidades sin orden
- Ordinales: tienen un orden implícito

b) Cuantitativas (numéricos)

- Discretas (n° enteros): finitos o infinitos
- Continuas (en una escala continua de valores, n° reales): infinitos

Algunas aclaraciones...

- ✓ Tomamos nuestra Muestra Aleatoria (m.a.) de tamaño $n=20$
- ✓ Revisamos los estudios y anotamos la frecuencia cardíaca de cada mujer
- ✓ **DATOS ORDENADOS**

Caso	Apellido	Nombre	Latidos por minuto
1	Álvarez	Natalia	80
2	Jiménez	Mariana	82
3	Cabrera	Gabriela	82
4	Flores	Andrea	82
5	Medina	Bianca	84
6	Romero	Antonella	85
7	Sosa	Delfina	85
8	Vázquez	Cecilia	85
9	Peralta	Eugenia	87
10	Domínguez	Micaela	88
11	Benítez	Noelia	88
12	Acosta	Clara	91
13	Márquez	Isabel	91
14	Ponce	Agustina	92
15	Aguirre	Josefina	92
16	Figuerola	Miranda	94
17	Carrizo	Rocío	95
18	Báez	Milagros	95
19	Ferreyra	Juliana	95
20	Luna	Renata	110

DATOS AGRUPADOS

La tabla nos muestra rápidamente entre qué valores se encuentra la frecuencia cardíaca post-ejercicio

Latidos por minuto	Cantidad de Mujeres
80 - 84	5
85 - 89	6
90 - 94	5
95 - 99	3
100 - 110	1

Con esta tabla puedo obtener información más rápido: ¿Cuáles son las frecuencias cardíacas mínima y máxima? ¿Qué cantidad de latidos por minuto es la más frecuente? ¿Cuántos mujeres superaron los 100 latidos? ¿Cuántas se mantuvieron por debajo de los 90 latidos por minuto?

NOTACIÓN

- X : variable de estudio
- x_i : representa el valor que asume la variable en la observación i -ésima ($i = 1, \dots, n$) en un conjunto de n observaciones (muestra)
- $x_{(i)}$: representa el i -ésimo valor observado ordenado de la variable X .
- $x_{(1)}$: mínimo valor observado.
- $x_{(n)}$: máximo valor observado.
- n : tamaño muestral

Tablas de Frecuencias y Gráficos

EJEMPLO 1: Con el fin de determinar cuáles son las principales adicciones en nuestra provincia el Ministerio de Salud, durante el mes de marzo de 2007 realizó una encuesta entre personas con consumos problemáticos. Se obtuvieron los siguientes datos

Ppal. Consumo	Cant. Personas (f_j)	r_j	p_j
Drogas ilegales	54		
Alcohol	84		
Tabaco	162		
Total	300		

Sea X es una variable **cualitativa**.

Sean $x_1, \dots, x_k$ ($k \leq n$) los *distintos valores* que adopta la variable.

Frecuencias Simples:

- f_j : frecuencia absoluta simple de x_j . Es el número de veces que se repite ese valor en las n observaciones.
- $r_j = \frac{f_j}{n}$ frecuencia relativa simple de x_j
- $p_j = 100 \times r_j$ frecuencia porcentual simple de x_j

Ppal. Consumo	Cant. Personas (f_j)	r_j	p_j
Drogas ilegales	54	0,18	18
Alcohol	84	0,28	28
Tabaco	162	0,54	54
Total	300	1	100

PROPIEDADES

$$0 \leq f_j \leq n$$

$$\sum_{j=1}^k f_j = n$$

$$0 \leq r_j \leq 1$$

$$\sum_{j=1}^k r_j = 1$$

$$0 \leq p_j \leq 100$$

$$\sum_{j=1}^k p_j = 100$$

Gráfico de Barras

Consumo Problemático (marzo 2007)

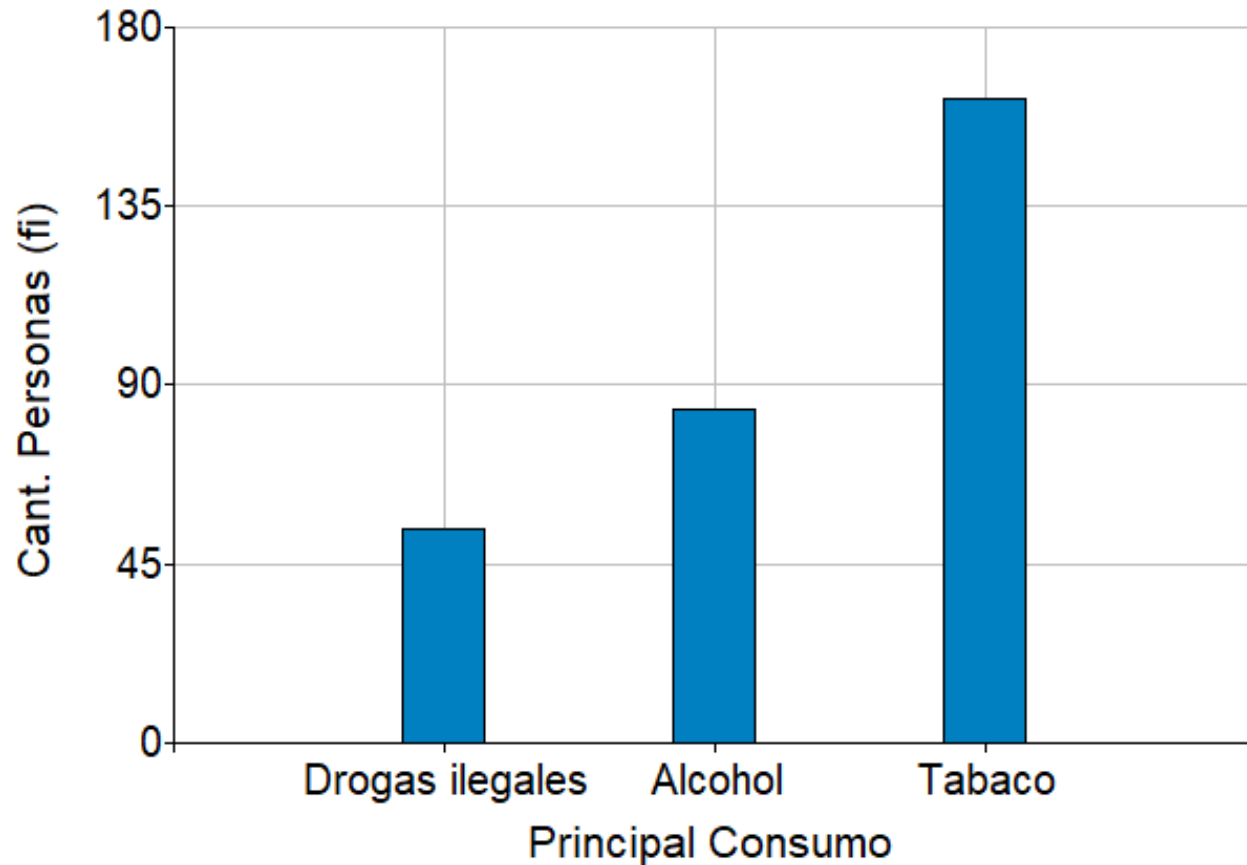
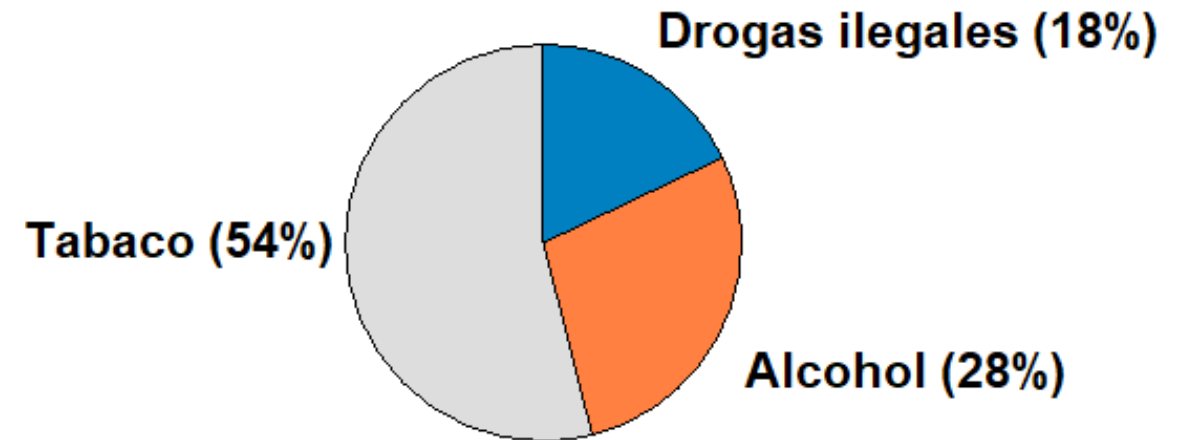


Gráfico de Sectores

Consumo Problemático (marzo 2007)



A cada nivel de la variable se le asigna un sector del área circular proporcional a la frecuencia que representan

EJEMPLO 2: La siguiente tabla muestra el número de hermanos en edad escolar de una muestra de 3.000 estudiantes de la UNC, en el año 2002.

Nro. de hermanos/as	f_j (cant. estudiantes)	r_j	p_j	F_j	R_j	P_j
0	740					
1	1097					
2	658					
3	345					
4	126					
5	34					
Total	3000					

Sea X es una variable **cuantitativa discreta**.

Sean $x_1, \dots, x_k$ ($k \leq n$) los *distintos valores* que adopta la variable, y $x_1 < \dots < x_k$

Frecuencias Acumuladas:

- $F_j = \sum_{j=1}^k f_j$ frecuencia absoluta acumulada, suma de las frecuencias absolutas anteriores hasta el nivel actual (j-ésimo nivel)
- $R_j = \sum_{j=1}^i r_j$ frecuencia relativa acumulada
- $P_j = \sum_{j=1}^i p_j$ frecuencia porcentual acumulada

Nro. de hermanos/as	f_j (cant. estudiantes)	r_j	p_j	F_j	R_j	P_j
0	740	0,247	24,7	740	0,247	24,7
1	1097	0,366	36,6	1837	0,613	61,3
2	658	0,219	21,9	2495	0,832	83,2
3	345	0,115	11,5	2840	0,947	94,7
4	126	0,042	4,2	2966	0,989	98,9
5	34	0,011	1,1	3000	1	100
Total	3000	1	100			

PROPIEDADES

$$F_k = n$$

$$R_k = 1$$

$$P_k = 100$$

$$R_j = \frac{F_j}{n}$$

$$P_j = R_j \times 100$$

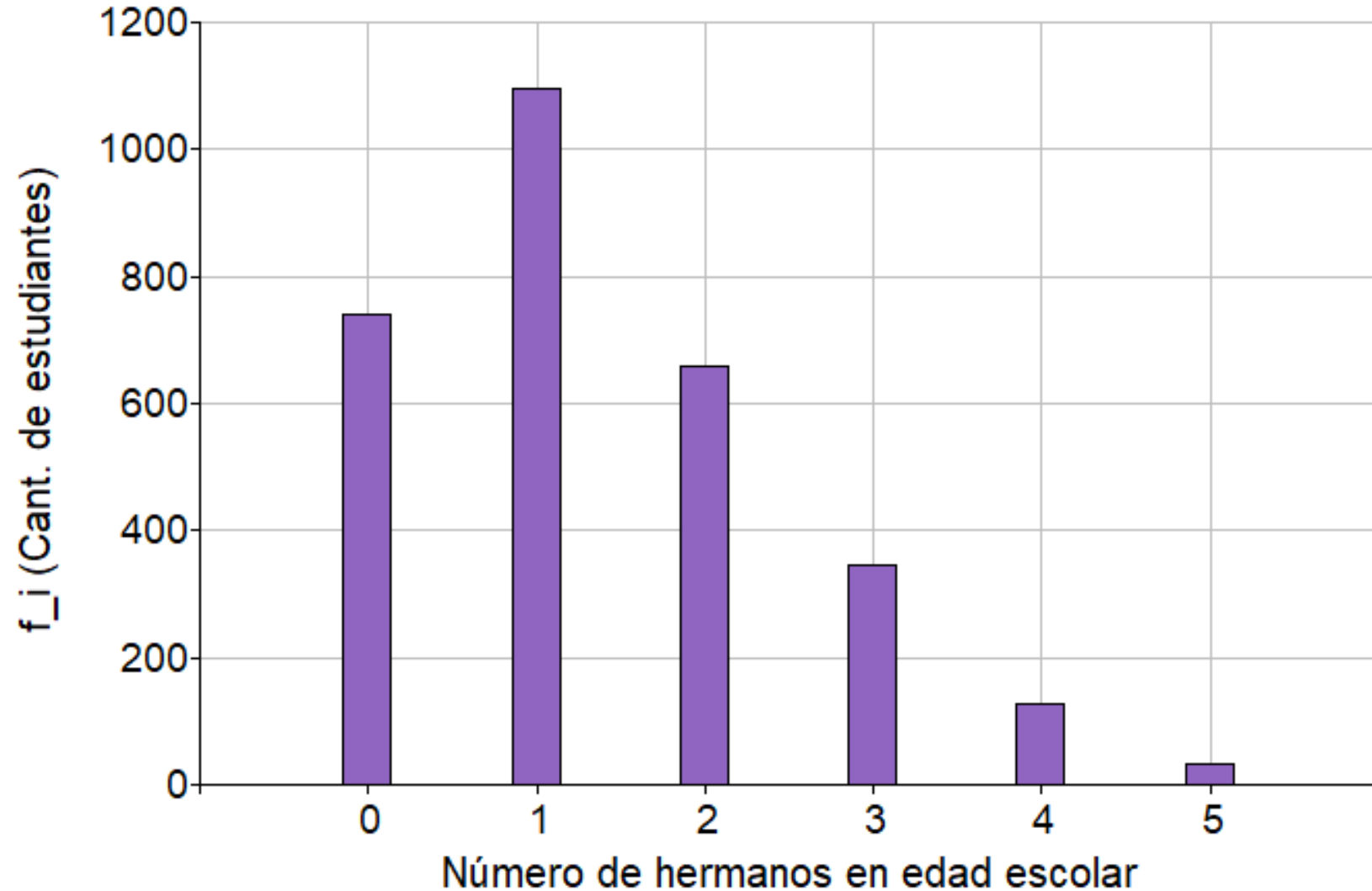
Nro. de hermanos/as	f_j (cant. estudiantes)	r_j	p_j	F_j	R_j	P_j
0	740	0,247	24,7	740	0,247	24,7
1	1097	0,366	36,6	1837	0,613	61,3
2	658	0,219	21,9	2495	0,832	83,2
3	345	0,115	11,5	2840	0,947	94,7
4	126	0,042	4,2	2966	0,989	98,9
5	34	0,011	1,1	3000	1	100
Total	3000	1	100			

Alguna información que nos da la Tabla rápidamente

- 1097 estudiantes tienen 1 sólo hermano.
- Aproximadamente el 4% de los estudiantes tienen 4 hermanos.
- 2840 o casi el 95% de los estudiantes tienen 3 hermanos o menos.
- Aproximadamente el 5% de los estudiantes tienen mas de 3 hermanos.

Gráfico de Barras o Gráfico de Bastones

Cantidad de hermanos en edad escolar por estudiante (UNC)



EJEMPLO 3: Los siguientes datos se refieren al tiempo que toman, en minutos, distintos procesos que se realizaron en un departamento de cómputos, en un día de trabajo:

0.3 -- 4.7 -- 3.0 -- 2.2 -- 2.5 -- 5.6 -- 7.7 -- 9.5 -- 2.5 -- 3.0 -- 3.4 -- 3.6
-- 4.4 -- 5.6 -- 6.6 -- 3.4 -- 1.3 -- 5.3 -- 3.9 -- 7.5 -- 0.7 -- 2.2 -- 6.3 --
7.7 -- 9.0 -- 4.4 -- 0.9 -- 3.0 -- 8.7 -- 9.7 -- 2.5 -- 4.7 -- 5.0 -- 5.6 -- 3.9
-- 7.9 -- 5.3 -- 1.6 -- 1.6 -- 2.0 -- 2.5 -- 3.9 -- 2.5 -- 3.0 -- 7.0 -- 1.6 --
2.0 -- 2.0 -- 5.0 -- 4.4 -- 5.9 -- 6.6 -- 3.4 -- 3.4 -- 7.5 -- 5.0 -- 2.0 -- 0.9
-- 3.6 -- 5.3 -- 0.9 -- 1.6 -- 2.5 -- 3.0 -- 3.0 -- 3.9 -- 4.7 -- 5.9 -- 6.3 --
7.7 -- 8.7 -- 0.7 -- 1.3 -- 2.2 -- 3.6 -- 4.4 -- 3.6 -- 0.5 -- 1.3 -- 2.2

¿qué tipo de variable es? ¿Cómo trabajamos con este tipo de datos?

Sea X es una variable **cuantitativa continua** (o *cuantitativa discreta, pero con una gran cantidad de valores posibles*)



Los valores se agrupan en **INTERVALOS DE CLASE**

- Las observaciones se agrupan en intervalos de valores
- Los intervalos deben ser DISJUNTOS: cada observación está contenida en un y sólo un Intervalo. Para eso se construyen con un extremo ABIERTO y el otro CERRADO
- En general se prefieren de igual longitud (Amplitud)
- La cantidad y los límites de los intervalos pueden definirse de acuerdo al criterio del investigador (evitando intervalos con frecuencia cero)

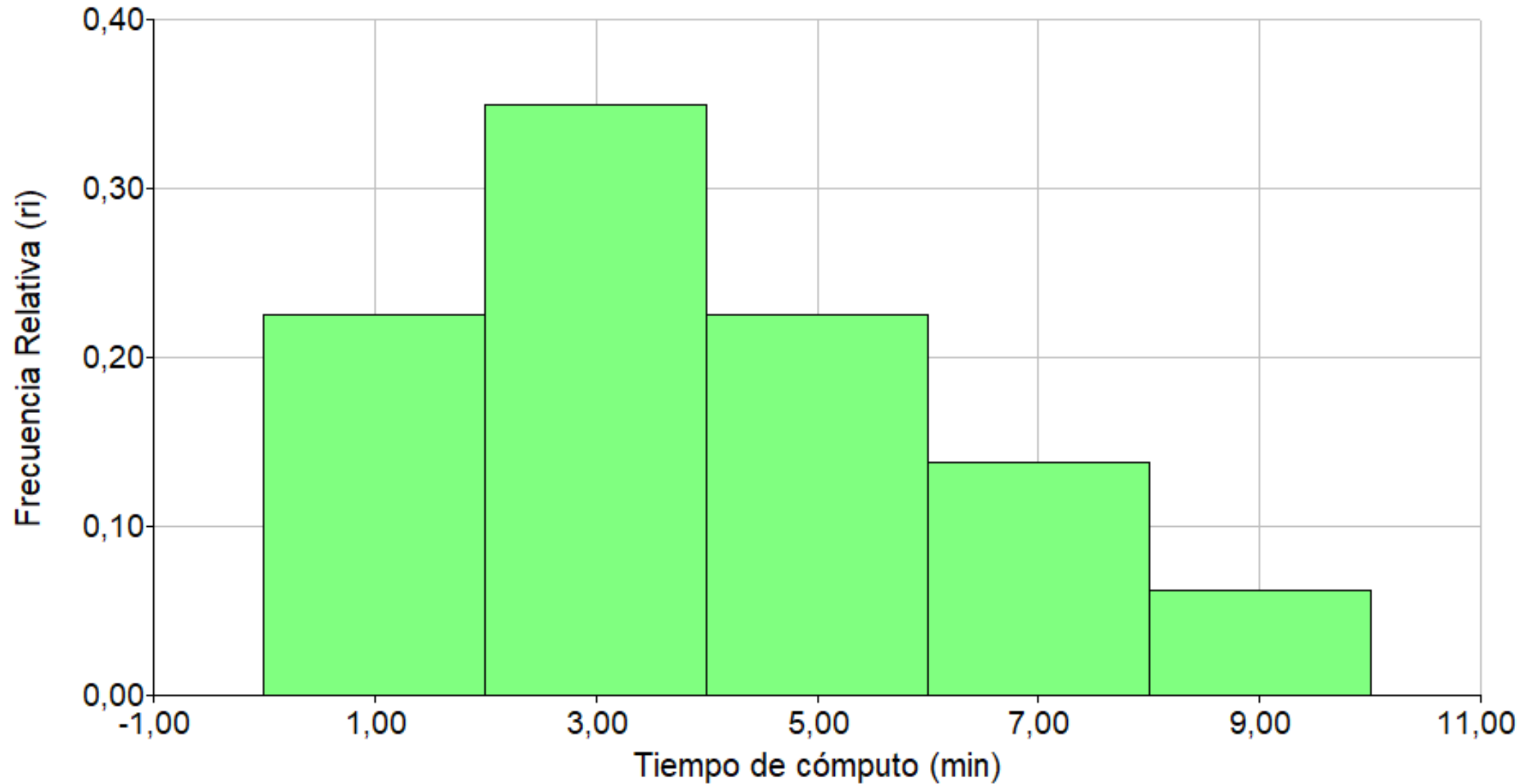
Tiempo (min)	M_{cj}	f_j	r_j	p_j	F_j	R_j	P_j
(0;2]	1	18					
(2;4]	3	28					
(4;6]	5	18					
(6;8]	7	11					
(8;10]	9	5					
Total		80					

Se llama **Marca de clase** (M_{cj}) del intervalo j al punto medio del j – ésimo intervalo y es el “representante” de ese intervalo

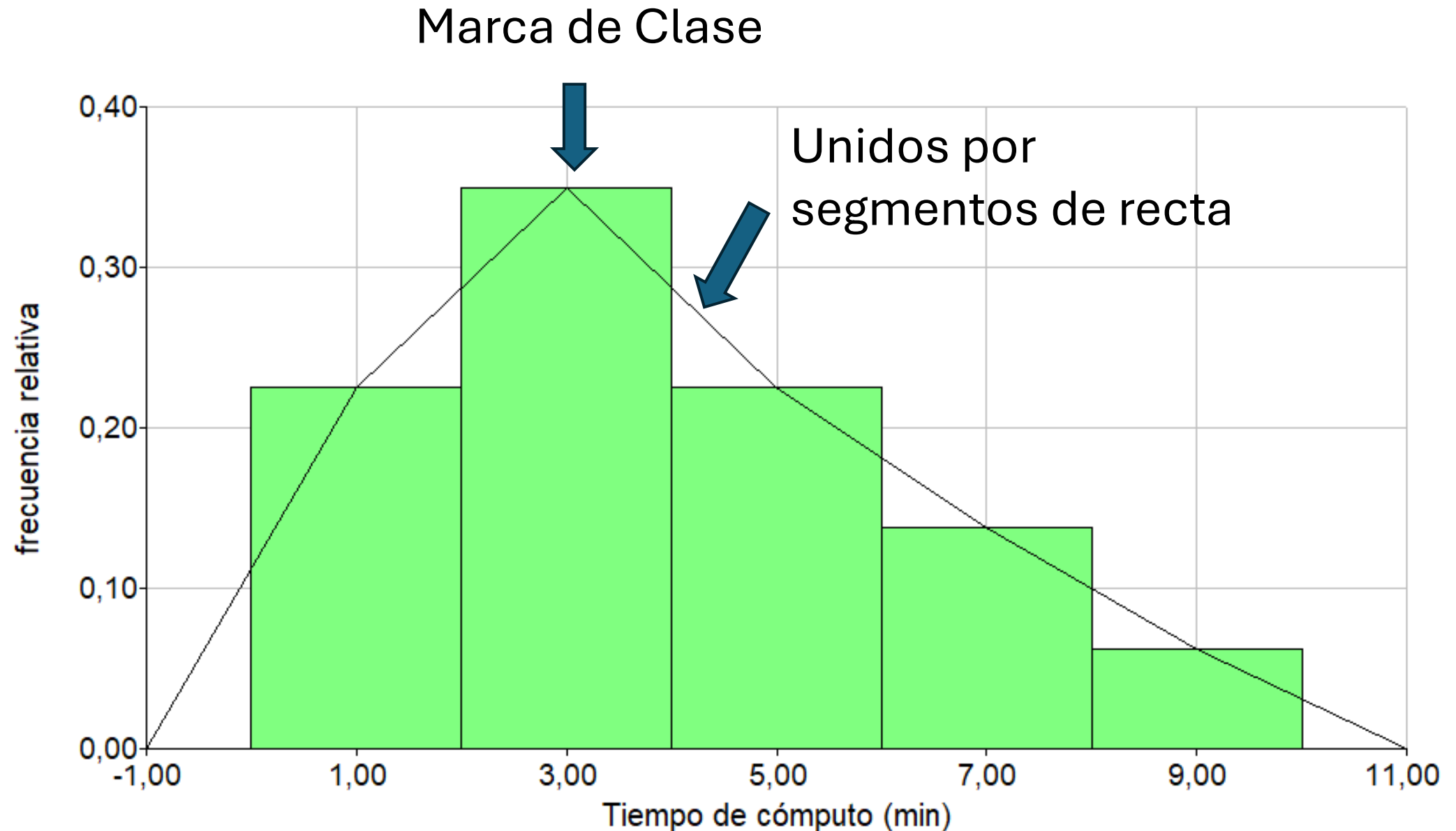
Tiempo (min)	M_{cj}	f_j	r_j	p_j	F_j	R_j	P_j
(0;2]	1	18	0,225	22,5	18	0,225	22,5
(2;4]	3	28	0,35	35	46	0,575	57,5
(4;6]	5	18	0,225	22,5	64	0,8	80
(6;8]	7	11	0,1375	13,75	75	0,9375	93,75
(8;10]	9	5	0,0625	6,25	80	1	100
Total		80	1	100			

- ✓ 28 de los procesos que se realizaron en el departamento de cómputos duraron entre 2 y 4 minutos.
- ✓ El 35% de los procesos que se realizaron en el departamento de cómputos duraron entre 2 y 4 minutos (es la mayor frecuencia).
- ✓ Un 20% de los procesos que se realizaron en el departamento de cómputos duraron más de 6 minutos.

Histograma

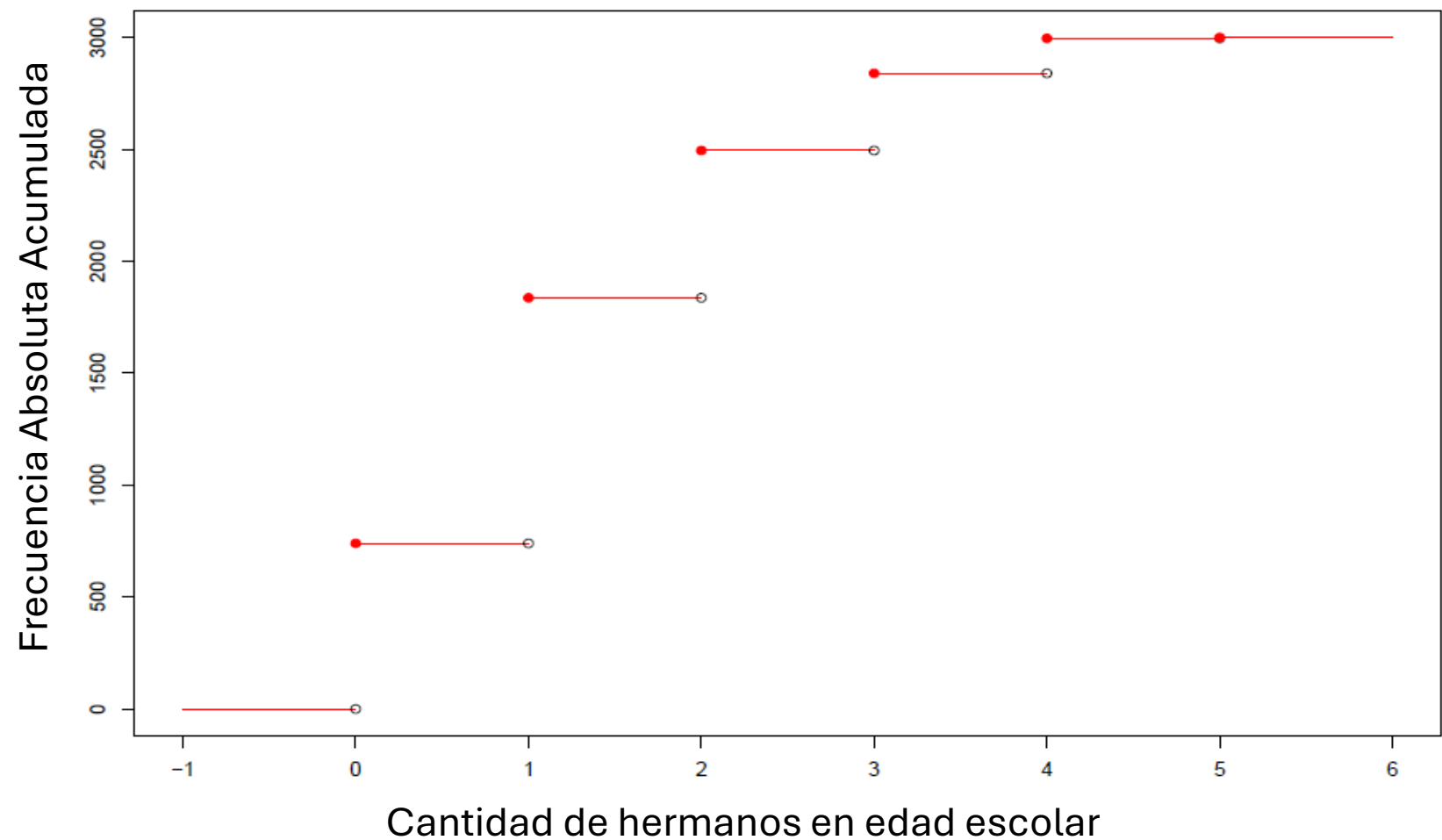


Histograma con Polígono de Frecuencias



Polígonos de Frecuencias Acumuladas

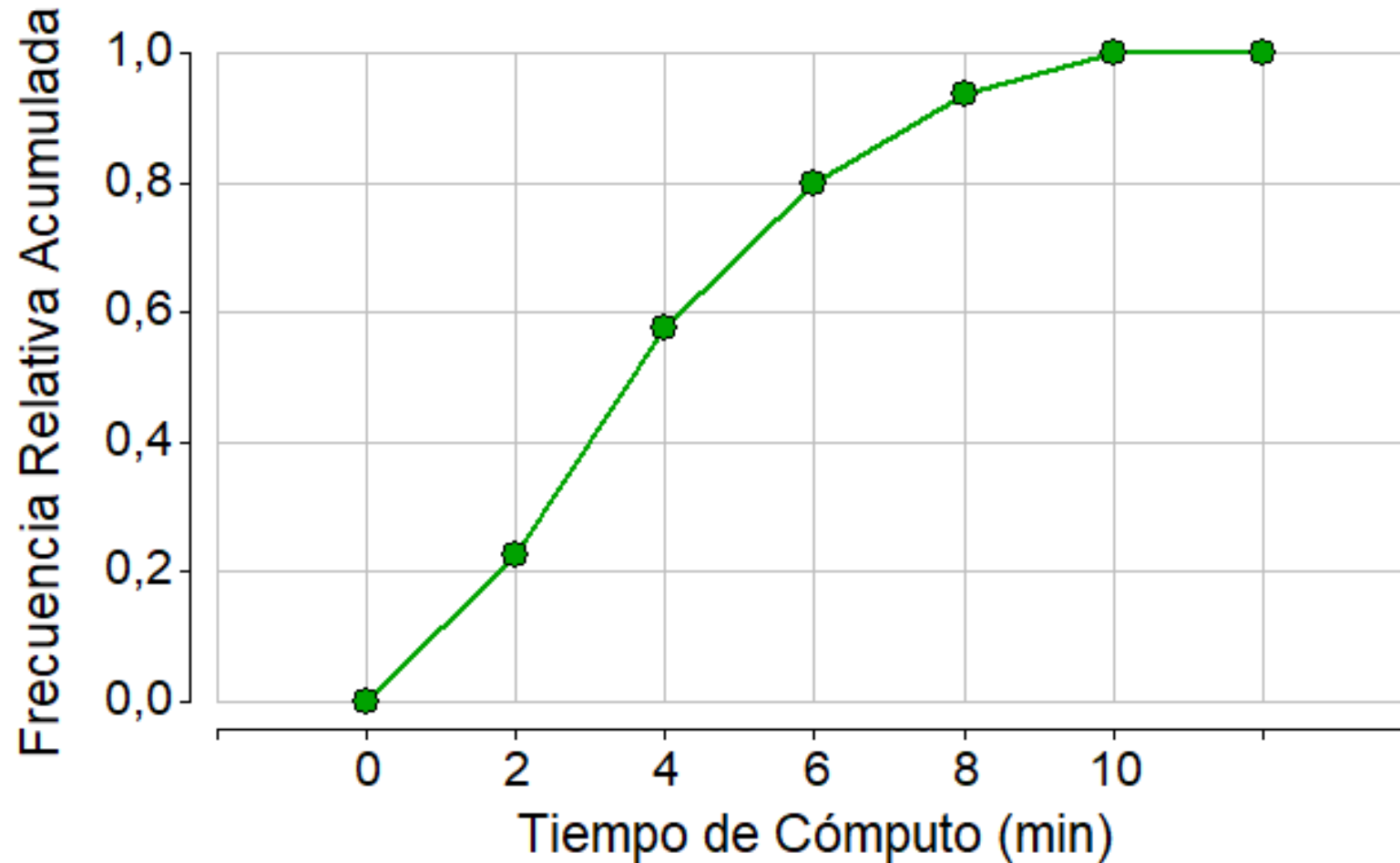
Cantidad de hermanos en edad escolar por estudiante (UNC)



Nro. de hermanos/as	F_i	R_i
0	740	0,247
1	1837	0,613
2	2495	0,832
3	2840	0,947
4	2966	0,989
5	3000	1

Polígonos de Frecuencias Acumuladas

Tiempo de procesamiento en el Dpto de Cómputos



Tiempo	M_{ci}	F_i	R_i
(0;2]	1	18	0,225
(2;4]	3	46	0,575
(4;6]	5	64	0,8
(6;8]	7	75	0,9375
(8;10]	9	80	1

Curvas de frecuencia comunes

- ✓ Las Tablas y Gráficos nos permiten de una manera sencilla y visual, estudiar la **distribución de frecuencias** de nuestra variable X .
- ✓ Es decir, la frecuencia con que los distintos valores posibles de nuestra variable X , se presentan en la Muestra que obtuvimos

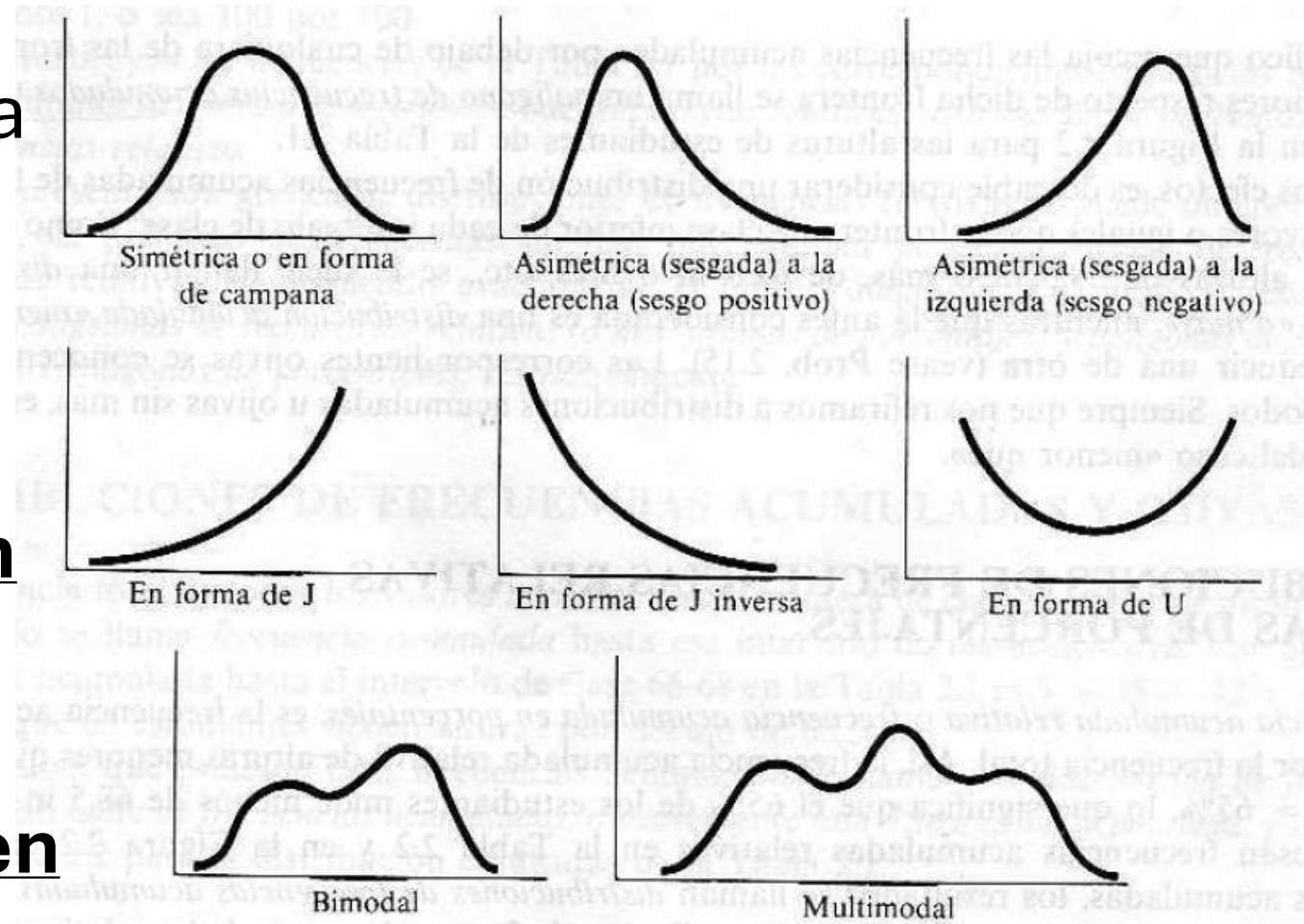
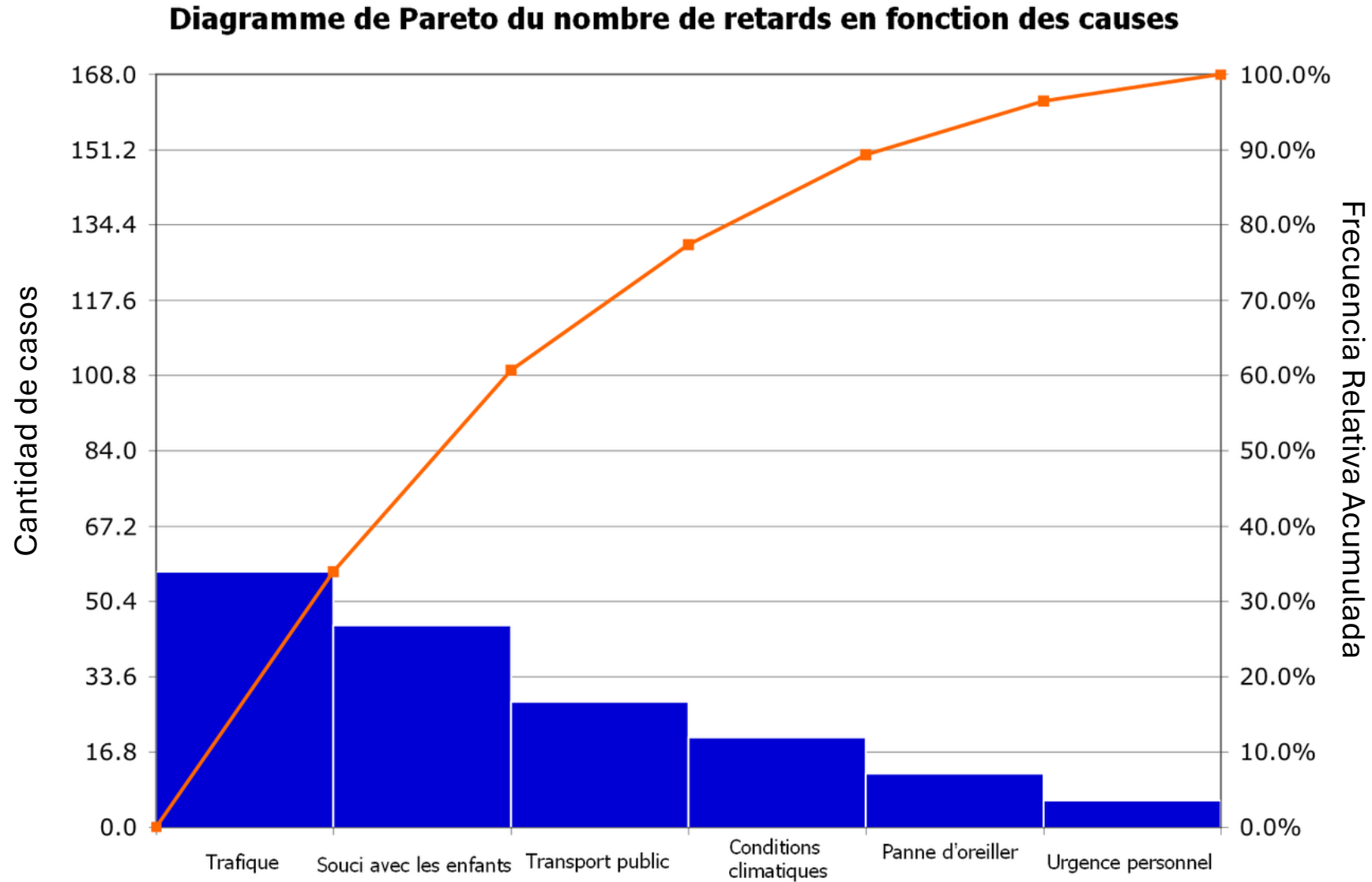
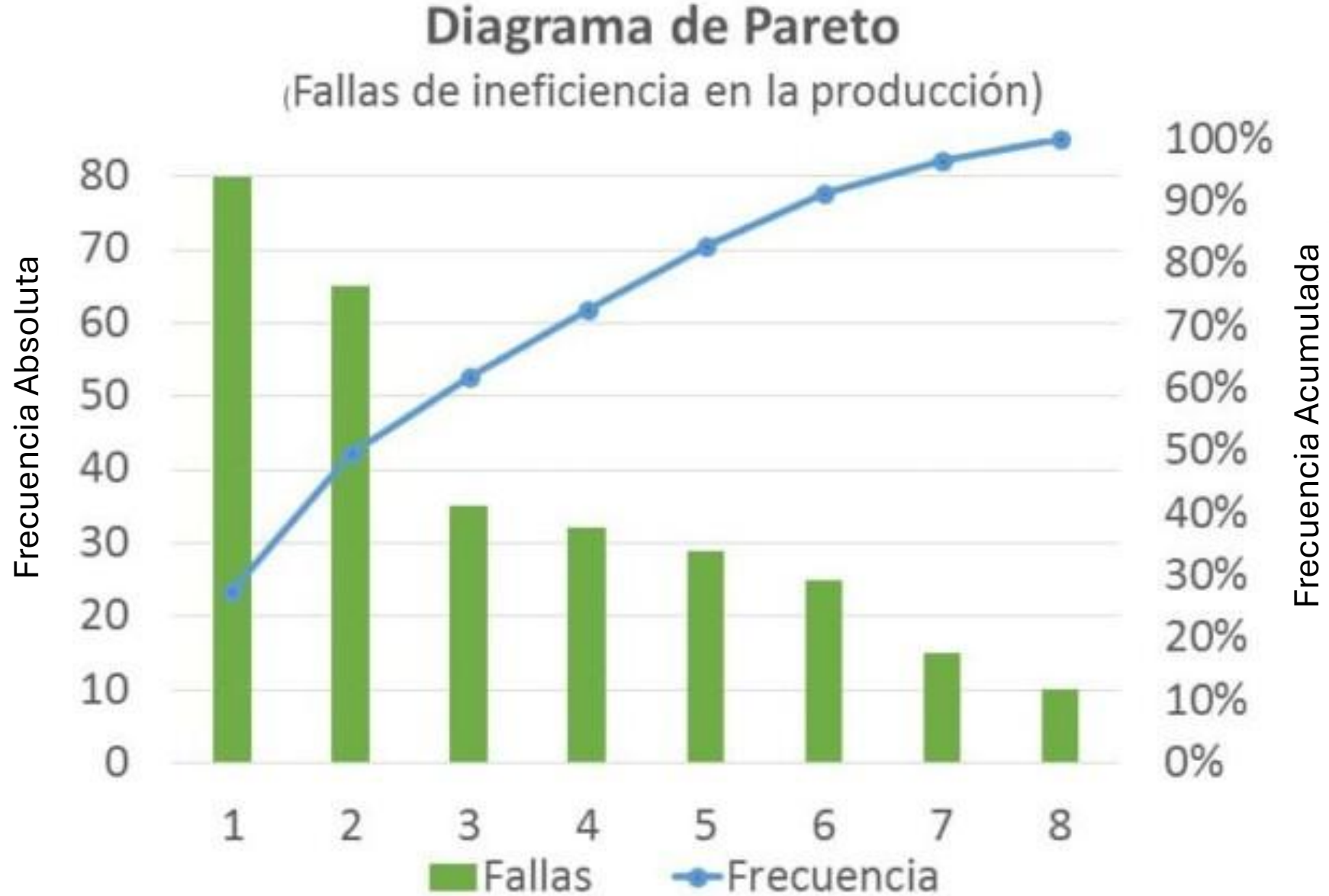


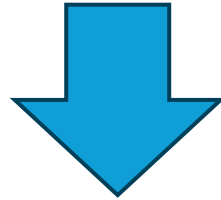
Diagrama de Pareto





Medidas Descriptivas Numéricas

Nos van a permitir caracterizar la distribución de frecuencias de la variable X , Complementando a las Tablas y Gráficos que ya estudiamos



- ✓ **Medidas de Tendencia Central**
- ✓ **Medidas de Posición**
- ✓ **Medidas de Dispersión**
- ✓ **Medidas de Forma**

Medidas de Tendencia Central

Media Muestral ($\bar{X}$)

DATOS SIN AGRUPAR

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

$i=1, \dots, n$
 n =tamaño muestral

DATOS EN AGRUPACION SIMPLE

$$\bar{X} = \frac{\sum_{j=1}^k x_j f_j}{n}$$

$j=1, \dots, k$
 k =# valores posibles de X

DATOS AGRUPADOS EN INTERVALOS

$$\bar{X} = \frac{\sum_{j=1}^k M_{c_j} f_j}{n}$$

$j=1, \dots, k$
 k =# de intervalos de clase

EJEMPLO 2:

Nro. de hermanos/as	f_i	r_i	p_i	F_i	R_i	P_i
0	740	0,247	24,7	740	0,247	24,7
1	1097	0,366	36,6	1837	0,613	61,3
2	658	0,219	21,9	2495	0,832	83,2
3	345	0,115	11,5	2840	0,947	94,7
4	126	0,042	4,2	2966	0,989	98,9
5	34	0,011	1,1	3000	1	100
Total	3000	1	100			

$$\bar{X} = \frac{0 \cdot 740 + 1 \cdot 1097 + 2 \cdot 658 + 3 \cdot 345 + 4 \cdot 126 + 5 \cdot 34}{3000} = 1,374$$

Los estudiantes de la UNC en el año 2002 tienen, en promedio, 1,37 hermanos

EJEMPLO 3

Tiempo (min)	M _{ci}	f _i	r _i	p _i	F _i	R _i	P _i
(0;2]	1	18	0,225	22,5	18	0,225	22,5
(2;4]	3	28	0,35	35	46	0,575	57,5
(4;6]	5	18	0,225	22,5	64	0,8	80
(6;8]	7	11	0,1375	13,75	75	0,9375	93,75
(8;10]	9	5	0,0625	6,25	80	1	100
Total		80	1	100			

$$\bar{X} = \frac{1 \cdot 18 + 3 \cdot 28 + 5 \cdot 18 + 7 \cdot 11 + 9 \cdot 5}{80} = 3,925$$

Esto nos dice que el tiempo medio empleado en el departamento de cómputos es de aprox. 3,93 minutos.

Algunas propiedades de la Media Muestral ($\bar{X}$)

$$✓ \quad \frac{\sum_{i=1}^n x_i + b}{n} = \frac{(x_1 + b) + \dots + (x_n + b)}{n} = \bar{X} + b$$

$$✓ \quad \frac{\sum_{i=1}^n c \cdot x_i}{n} = \frac{(c \cdot x_1) + \dots + (c \cdot x_n)}{n} = c\bar{X}$$

- ✓ En su cálculo se emplea toda la información disponible en la muestra.
- ✓ Es muy sensible a los valores extremos de la variable.
- ✓ No es recomendable usar la media como medida central en las distribuciones muy asimétricas
- ✓ Es muy utilizada en procedimientos estadísticos en general

Medidas de Tendencia Central

Mediana (*Me*)

Es el valor de la variable que divide al conjunto de datos **ORDENADOS** (y repetidos tantas veces como indique su frecuencia absoluta) en ***dos partes iguales***:

El 50% de los valores observados son menores o iguales que la mediana y el 50% restante son mayores o iguales a ella.

Ejemplo. Tengo los siguientes datos: 3, 4, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1

1, 1, 1, 1, 1, 1,

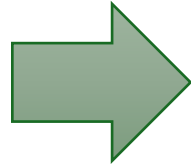
2,

2, 2, 2, 3, 3, 4

Mediana

PARA DATOS EN AGRUPACIÓN SIMPLE

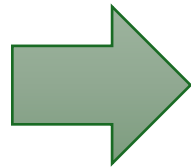
Tamaño muestral
(n) impar



Me = dato que ocupa la posición
 $(n+1)/2$ con los DATOS ORDENADOS

$$Me = x_{\left(\frac{n+1}{2}\right)}$$

Tamaño muestral
(n) par



$$Me = \frac{x_{\left(\frac{n}{2}\right)} + x_{\left(\frac{n}{2}+1\right)}}{2}$$

EJEMPLO 2

Nro. de hermanos /as	f_i	F_i
0	740	740
1	1097	1837
2	658	2495
3	345	2840
4	126	2966
5	34	3000
Total	3000	

$$n = 3000 \text{ (par)} \quad Me = \frac{x_{(\frac{n}{2})} + x_{(\frac{n}{2}+1)}}{2}$$

$$\frac{n}{2} = 1500$$

$$Me = \frac{x_{(1500)} + x_{(1501)}}{2} = \frac{1 + 1}{2} = 1$$

Esto nos dice que el 50% de los alumnos de la UNC del año 2002 tiene 1 hermano o menos, y el otro 50% 1 hermano o más.

PARA DATOS AGRUPADOS EN INTERVALOS

1. Buscar en la columna de *Frecuencias Relativas Acumuladas* el intervalo de clase que contenga la frecuencia 0,5 (o 50%). Llamaremos a dicho intervalo “*Intervalo Mediana*”
2. Luego se aplica la siguiente fórmula:

$$Me = L_i + \frac{\frac{n}{2} - F_{(i-1)}}{f_i} \times a_i$$

L_i : límite inferior del Intervalo Mediana

n : tamaño muestral

$F_{(i-1)}$: frecuencia acumulada hasta el intervalo anterior al que contiene la mediana

f_i : frecuencia absoluta del intervalo mediana

a_i : amplitud del intervalo mediana

EJEMPLO 3

Tiempo (min)	M_{ci}	f_i	r_i	p_i	F_i	R_i	P_i
(0;2]	1	18	0,225	22,5	18	0,225	22,5
(2;4]	3	28	0,35	35	46	0,575	57,5
(4;6]	5	18	0,225	22,5	64	0,8	80
(6;8]	7	11	0,1375	13,75	75	0,9375	93,75
(8;10]	9	5	0,0625	6,25	80	1	100
Total		80	1	100			

$$Me = L_i + \frac{\frac{n}{2} - F_{(i-1)}}{f_i} \times a_i$$

$$Me = 2 + \frac{\frac{80}{2} - 18}{28} \times 2 = 3,571$$

Algunas propiedades de la Mediana Muestral (Me)

- ✓ No es afectada por los valores extremos, ya que no depende de los valores que toma la variable, sino del orden de las observaciones.
- ✓ Por ello su uso es adecuado en distribuciones asimétricas (mejor que la media muestral).
- ✓ No utiliza toda la información disponible en la muestra para su cálculo.

Moda (M_o)

Es el valor de la variable en estudio, X , que tiene la **mayor frecuencia**

DATOS EN AGRUPACIÓN SIMPLE

Nro. de hermanos/as	f_i
0	740
1	1097
2	658
3	345
4	126
5	34
Total	3000

$$M_o = 1$$

DATOS AGRUPADOS EN INTERVALOS

Tiempo (min)	M_{ci}	f_i
(0;2]	1	18
(2;4]	3	28
(4;6]	5	18
(6;8]	7	11
(8;10]	9	5
Total		80

Intervalo Modal

Algunas propiedades de la Moda (*Mo*)

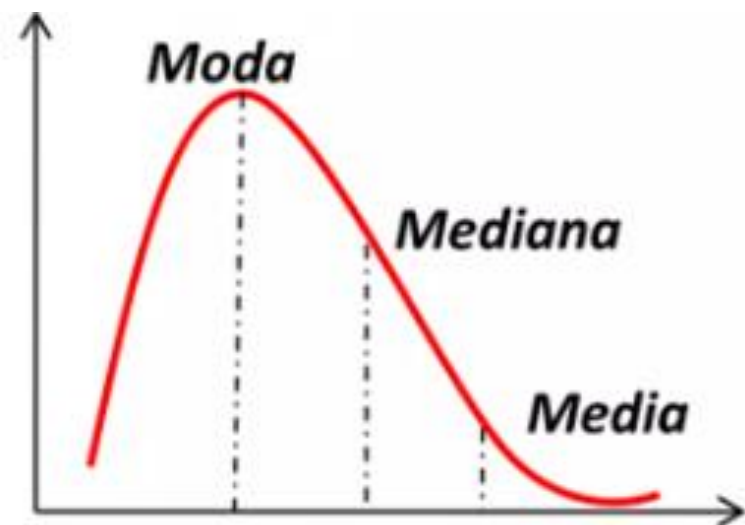
- ✓ Puede usarse para datos tanto cuantitativos como cualitativos.
- ✓ No está influenciada por valores extremos.

PERO,

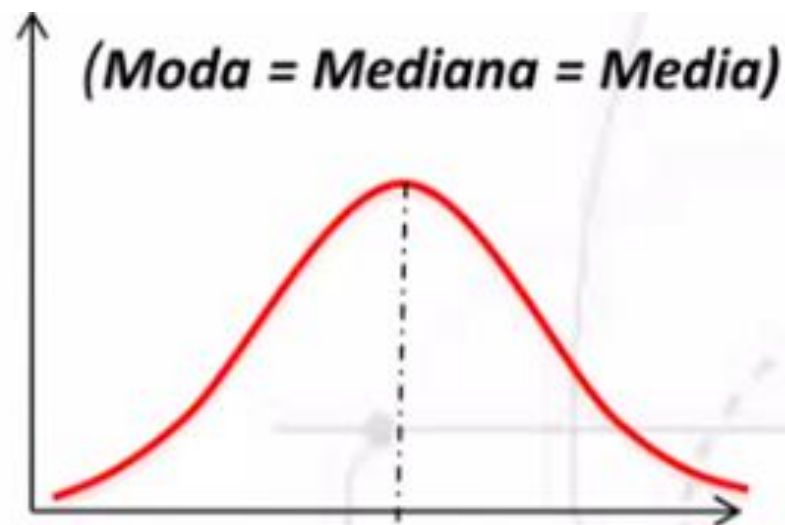
- ✓ No utiliza toda la información disponible en la muestra.
- ✓ No siempre existe
- ✓ No es muy útil con pocos datos o con más de una o dos Modas
- ✓ Cuando se usan Intervalo depende de cómo se construyen los intervalos

Relación entre la Media, la Mediana y la Moda

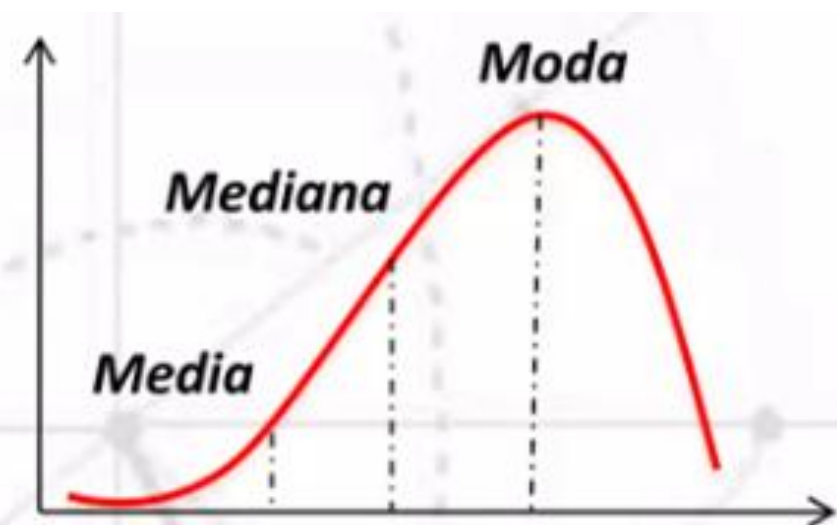
Nos sugiere la forma que tiene la distribución de frecuencia de los datos



Asimétrica
Positiva



Simétrica

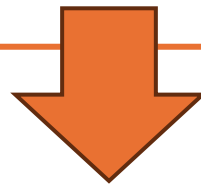


Asimétrica
Negativa

Medidas de Posición – Cuartiles (Q)

Cuartiles (Q): dividen el conjunto de observaciones en cuatro partes iguales, cada una de las cuales contiene un cuarto (25 %) de la información de la Muestra.

Se denotan Q_1 , Q_2 y Q_3 .



Su cálculo tiene la misma lógica que el de la Mediana. De hecho, $Q_2 = Me$

Cuartiles

- ❖ 1er Cuartil = acumula el 25% ($\frac{1}{4}$) de los datos
Q1 = valor de X que ocupa la posición $\frac{1}{4}(n + 1) = \frac{n+1}{4}$ (redondeado al entero más cercano hacia arriba)
- ❖ 2º Cuartil = mediana
- ❖ 3er Cuartil = acumula el 75% ($\frac{3}{4}$) de los datos
Q3 = valor de X que ocupa la posición $\frac{3}{4}(n + 1) = \frac{3n+3}{4}$ (redondeando al entero mas cercano hacia abajo)

Ejemplo: 15 datos

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}
2	3	4	4	4	4	5	5	5	6	7	7	7	8	8
			Q1				Q2				Q3			

DATOS EN AGRUPACIÓN SIMPLE

Nro. de hermanos/as	f_i	r_i	p_i	F_i	R_i	P_i
0	740	0,247	24,7	740	0,247	24,7
1	1097	0,366	36,6	1837	0,613	61,3
2	658	0,219	21,9	2495	0,832	83,2
3	345	0,115	11,5	2840	0,947	94,7
4	126	0,042	4,2	2966	0,989	98,9
5	34	0,011	1,1	3000	1	100
Total	3000	1	100			

DATOS AGRUPADOS EN INTERVALOS

Tiempo (min)	M_{ci}	f_i	r_i	p_i	F_i	R_i	P_i
(0;2]	1	18	0,225	22,5	18	0,225	22,5
(2;4]	3	28	0,35	35	46	0,575	57,5
(4;6]	5	18	0,225	22,5	64	0,8	80
(6;8]	7	11	0,1375	13,75	75	0,9375	93,75
(8;10]	9	5	0,0625	6,25	80	1	100
Total		80	1	100			

Gráfico de Cajas o Box-Plot

- Gráfico de gran utilidad para representar **datos cuantitativos**
- Resume información sobre la distribución de los datos, indicando la ubicación de la mayor concentración de mediciones y la presencia o no de simetría y datos raros (outliers)

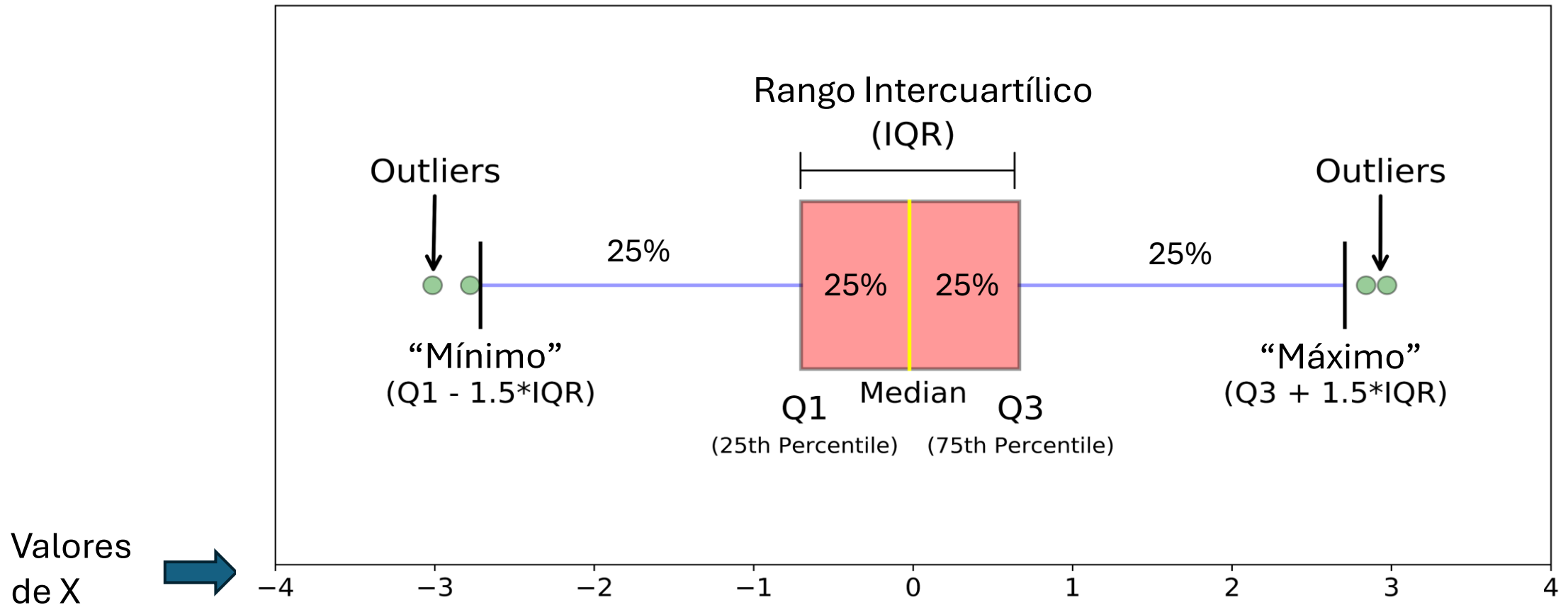
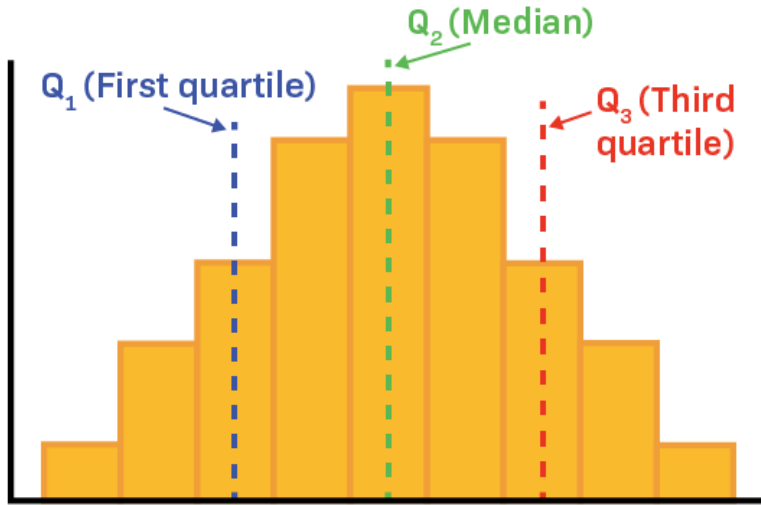
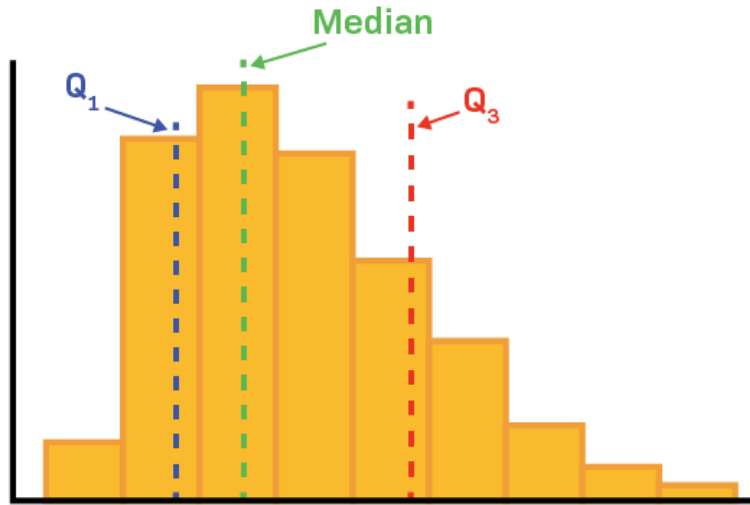


Gráfico de Cajas o Box-Plot

A. Symmetric



B. Right-skewed (or Positive-skewed)



C. Left-skewed (or Negative-skewed)

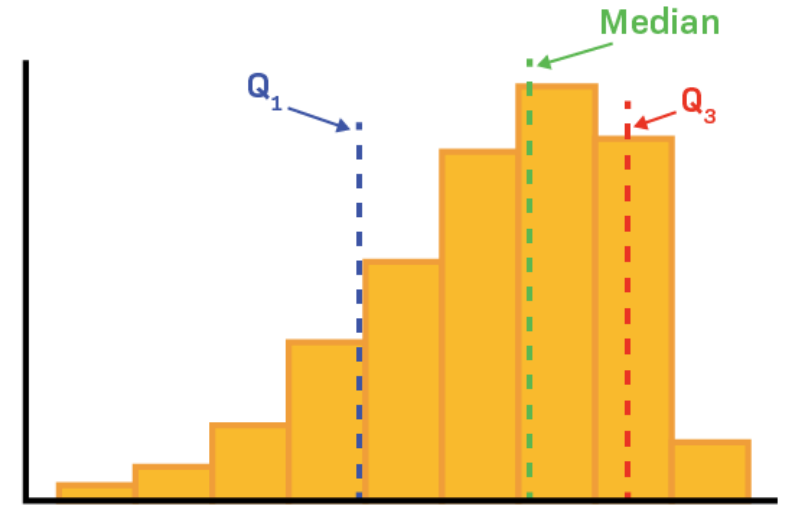


Gráfico de Cajas o Box-Plot

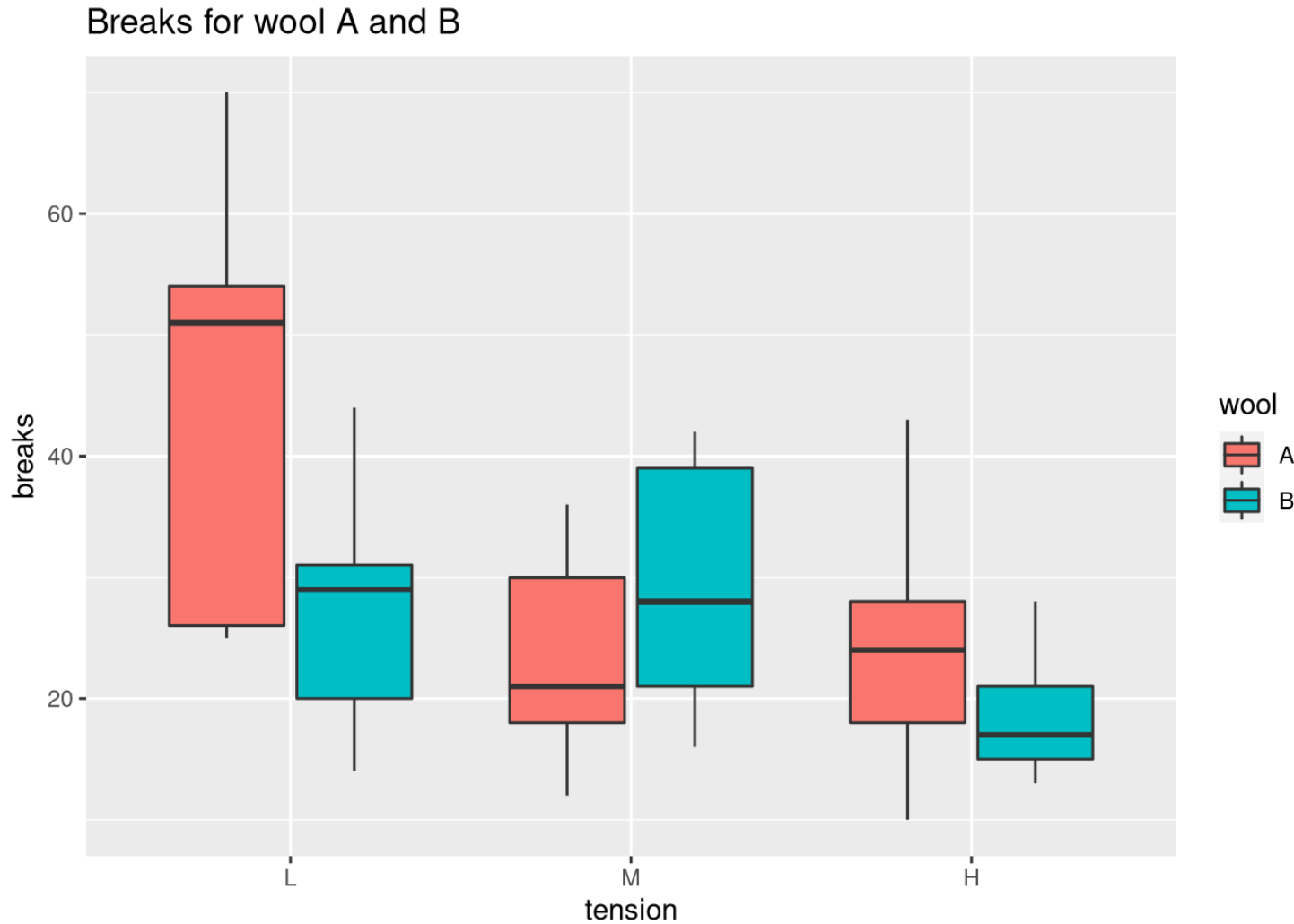
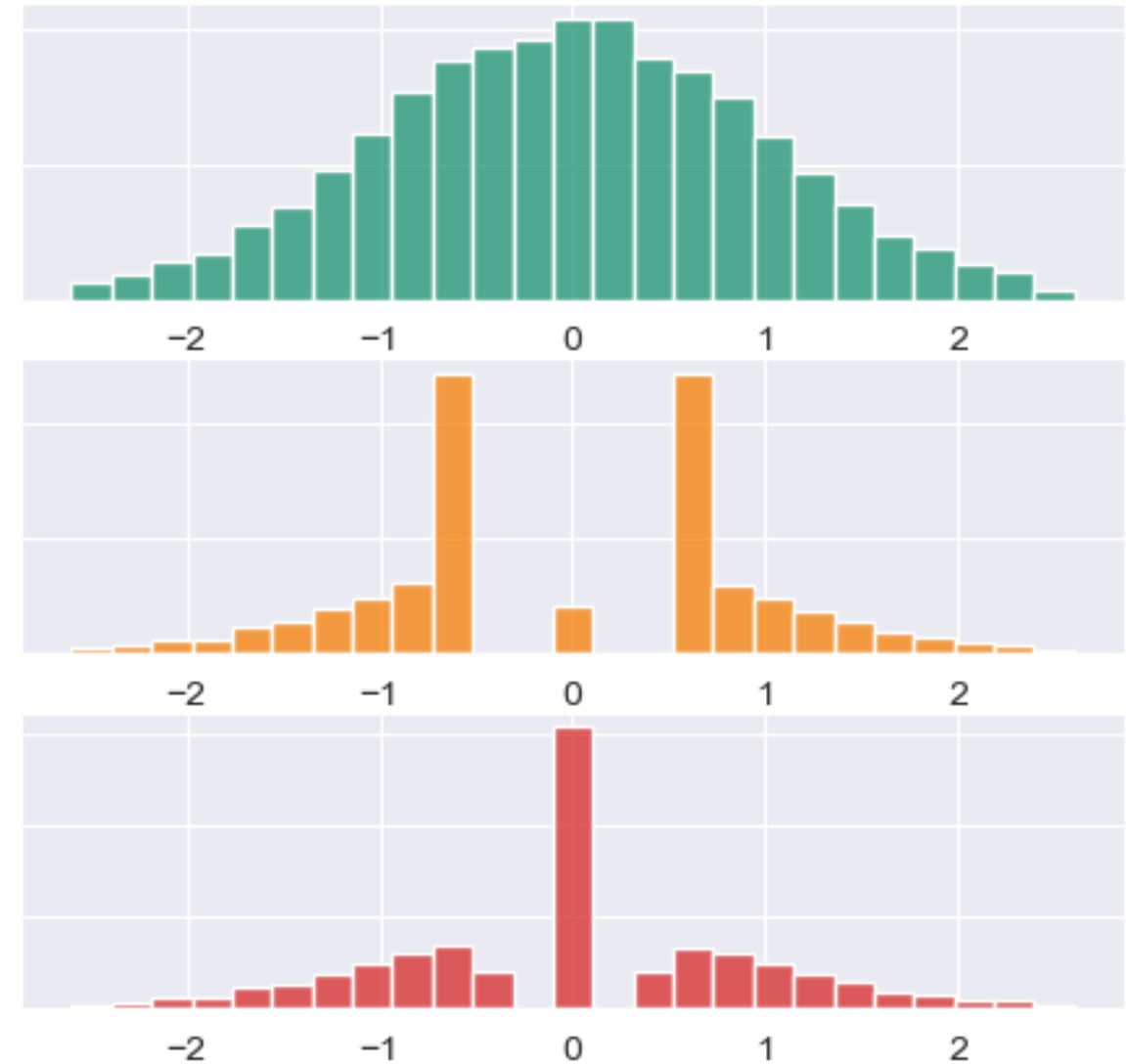
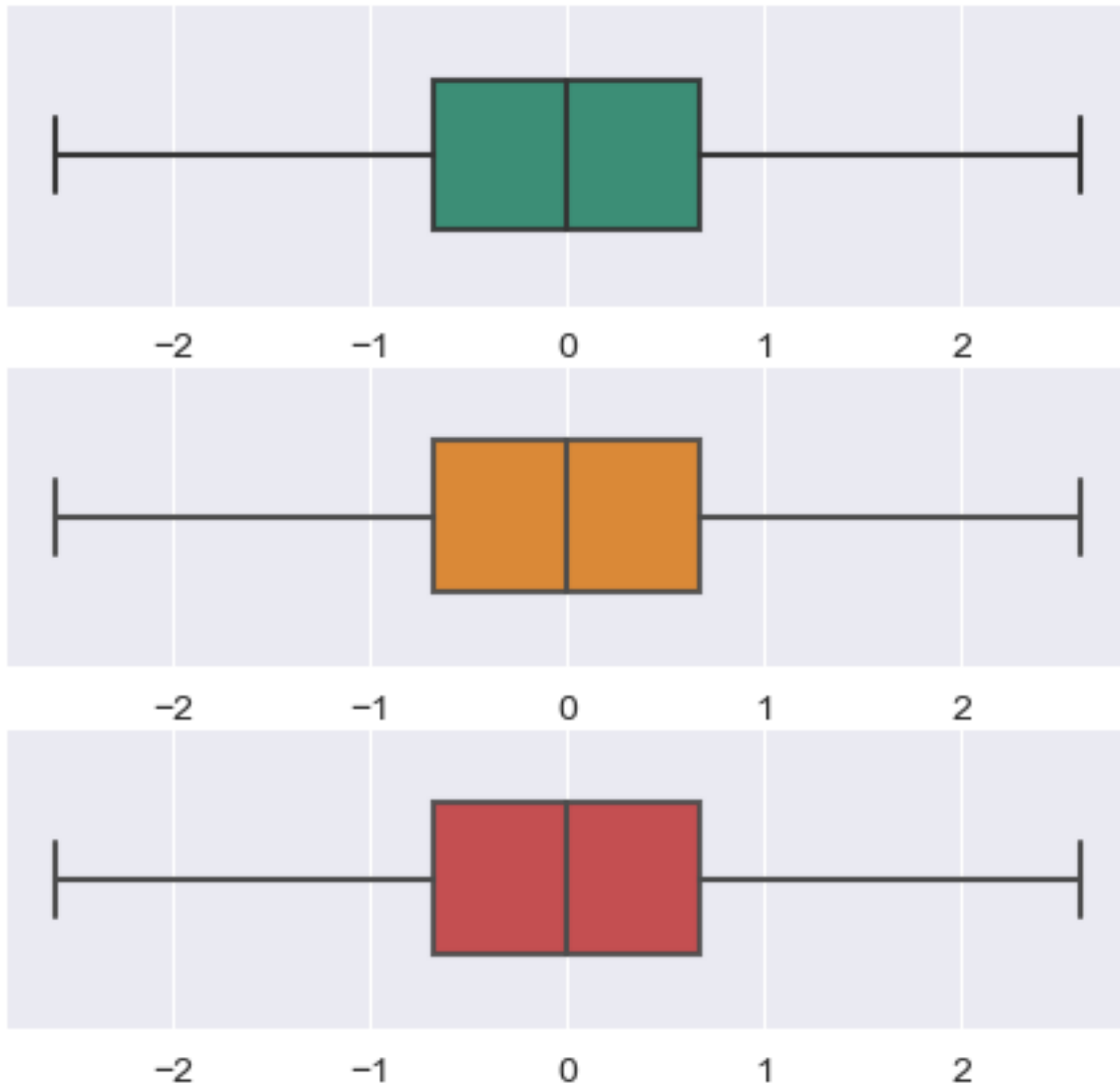


Figura 1. Distribución de la cantidad de roturas según la tensión aplicada a fibras de lana de las variedades A y B.

También nos permite **comparar el comportamiento de dos conjuntos de datos con respecto a alguna variable de interés X**

¿Qué podemos decir de las variedades A y B en cada nivel de Tensión?

Gráfico de Cajas o Box-Plot



¡Cuidado! El Box-Plot NO nos muestra que pasa con la/s Moda/s

Medidas de Dispersión

Rango o Recorrido

Es la diferencia entre el máximo y el mínimo valor del conjunto de datos:

$$R = x_{(n)} - x_{(1)}$$

- Afectado por Datos extremos (Outliers)
- No usa toda la información de la Muestra

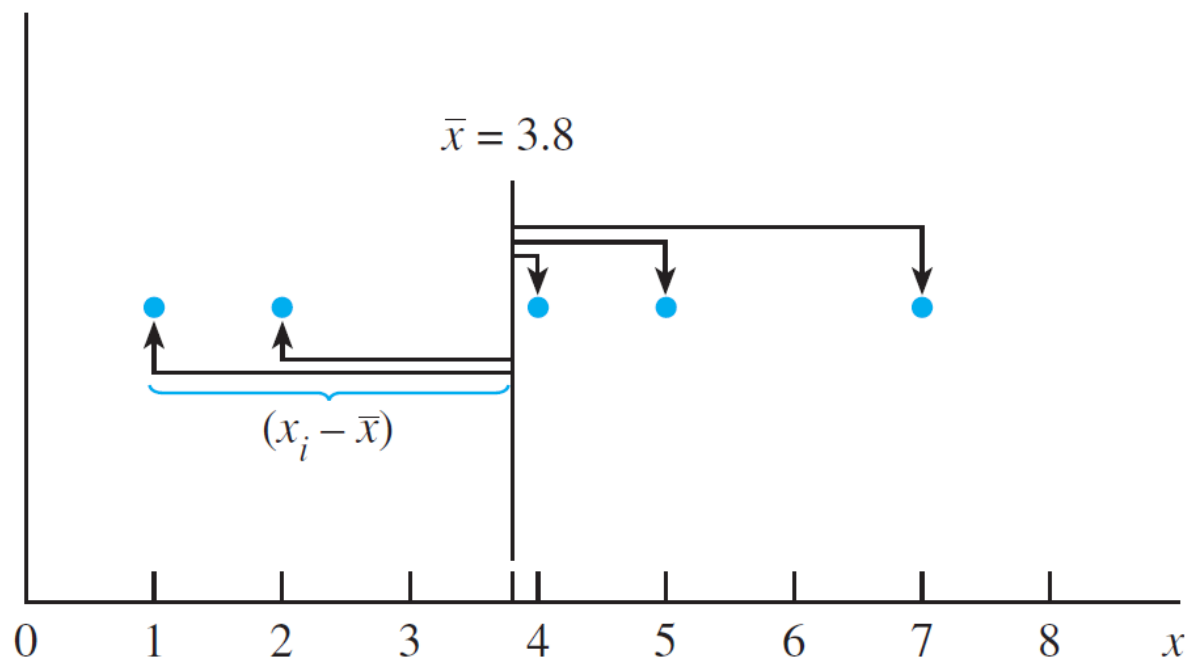
Ejercicio: Tenemos una muestra $n = 10$ del rendimiento (km/l) de automóviles medianos en una línea de producción

23,1 – 20,2 – 24,7 – 25,9 – 24,9 – 21,3 – 24,4 – 22,7 – 24,7 – 22,2

Varianza Muestral (S^2)

Es el promedio de los cuadrados de los desvíos de cada valor observado de X respecto de la *media muestral*

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

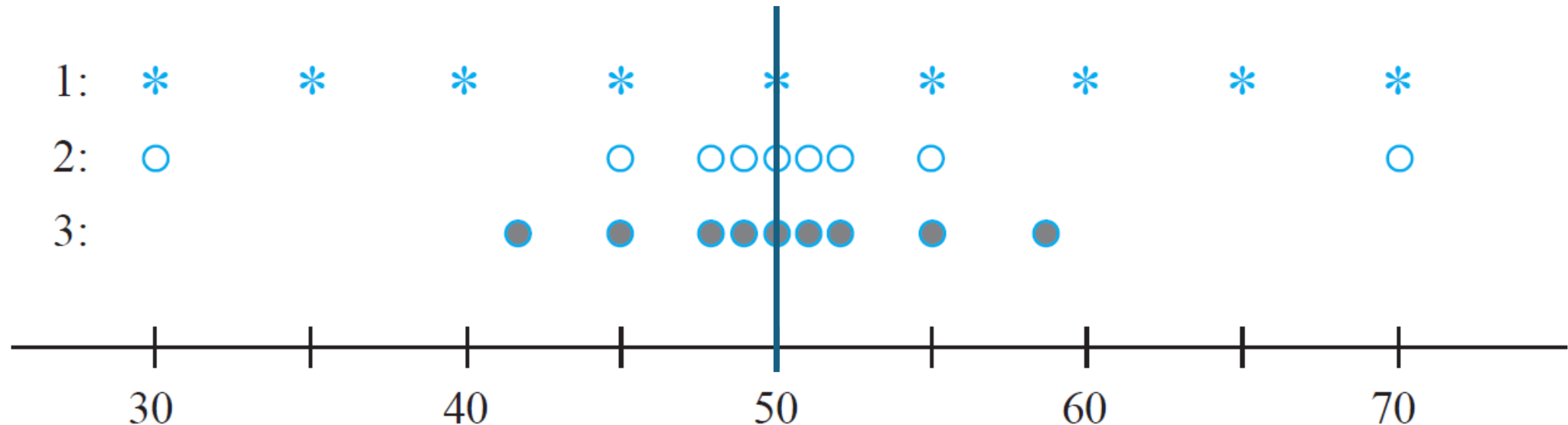


- Para calcular intervienen todos los datos de la muestra
- Se pierde la unidad de medida original (unidades al cuadrado), lo que la hace difícil de interpretar
- Se ve afectada por valores extremos (outliers)

- $S^2 \geq 0$

- Fórmula de Trabajo

$$S^2 = \frac{\sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n}}{n - 1}$$



Ejercicio: Tenemos una muestra $n=10$ del rendimiento (km/l) de automóviles medianos en una línea de producción

Calculemos la Media Muestral y la Varianza Muestral

Caso	Rendimiento (km/l)
1	20,2
2	21,3
3	22,2
4	22,7
5	23,1
6	24,4
7	24,7
8	24,7
9	24,9
10	25,9

InfoStat/P - Nueva tabla

Archivo Edición Datos Resultados Estadísticas Gráficos Ventanas Aplicaciones

Nueva tabla

Caso

Caso

Rendimiento

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

Medidas resumen

Tablas de frecuencias

Probabilidades y cuantiles

Estimación de características poblacionales

Análisis de la varianza no paramétrica

Cálculo del tamaño muestral

Inferencia basada en una muestra

Inferencia basada en dos muestras

Análisis de la varianza

Modelos lineales generales y mixtos

Modelos lineales generalizados mixtos

Regresión lineal

Regresión no lineal

Modelos no lineales

Ridge regression

Análisis de correlación

Structural Equations

Datos categorizados

Análisis multivariante

Serie de tiempo

Suavizados y ajustes

Medidas resumen

☒ n

☒ Media

☐ D.E.

☒ Var(n-1)

☐ Var(n)

☐ E.E.

☐ CV

☐ Mín

☐ Máx

☐ Mediana

☐ Q1

☐ Q3

☐ Suma

☐ Asimetría

☐ Kurtosis

☐ Suma Cuad.

☐ SCC

☐ MAD

☐ Datos faltantes

☐ P(05)

☐ P(10)

☐ P(25)

☐ P(50)

☐ P(75)

☐ P(90)

☐ P(95)

Otros percentiles...(90;98;99)

Percentiles...

☒ Muestrales

☐ Basados en FDE

Presentación

☒ Horizontal

☐ Vertical

Todos

Típico

Aceptar

Cancelar

Ayuda

Nueva tabla : 12/8/2024 - 17:59:19 -

[Versión : 30/4/2020]

Medidas resumen

Variable	n	Media	Var(n-1)
Rendimiento (km/l)	10	23,41	3,28

Desvío Estándar (Muestral, S)

- ✓ Es la **raíz cuadrada de la varianza**

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

- ✓ Indica cuánto se alejan, en promedio, los datos de la media, en las mismas unidades de la variable X
- ✓ Proporciona una interpretación más intuitiva de la variabilidad de los datos.
- ✓ Tiene propiedades muy similares a la varianza

Ejercicio: Tenemos una muestra $n=10$ del rendimiento (km/l) de automóviles medianos en una línea de producción

$$S^2 = 3,28$$

¿Cuánto es el Desvío Estándar?

The screenshot shows the InfoStat/P software interface. A data table is visible with columns 'Caso' and 'Rendimiento'. The 'Medidas resumen' dialog box is open, showing various statistical measures. The 'D.E.' (Desvío Estándar) checkbox is highlighted with a red circle and a red arrow.

Caso	Rendimiento
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10

Medidas resumen

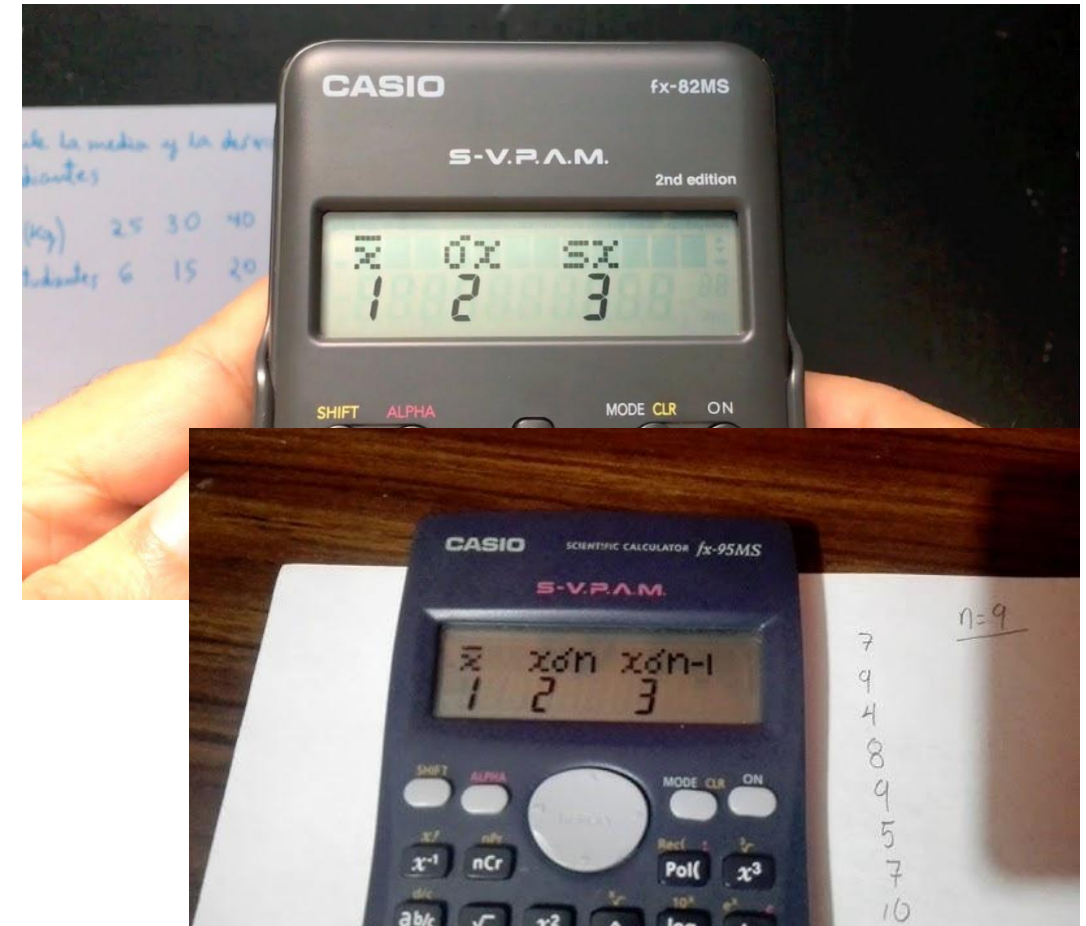
- ☒ n
- ☒ Mediana
- ☐ D.E.
- ☒ Var(n-1)
- ☐ Var(n)
- ☐ E.E.
- ☐ CV
- ☐ Mín
- ☐ Máx
- ☐ Mediana
- ☐ Q1
- ☐ Q3
- ☐ Suma
- ☐ Asimetría
- ☐ Kurtosis
- ☐ Suma Cuad.
- ☐ SCC
- ☐ MAD
- ☐ Datos faltantes
- ☐ P(05)
- ☐ P(10)
- ☐ P(25)
- ☐ P(50)
- ☐ P(75)
- ☐ P(90)
- ☐ P(95)

Presentación: ☒ Horizontal ☐ Vertical

Otros percentiles... (90;98;99):

Percentiles...: ☒ Muestrales ☐ Basados en FDE

Botones: Aceptar, Cancelar, Ayuda



Coeficiente de Variación (CV)

- Es una medida de **dispersión relativa**

$$CV = \frac{S}{\bar{X}} \times 100$$

- **Permite comparar la variabilidad de distintos conjuntos de datos**
- Generalmente se expresa en porcentajes

Ejercicio:

Supongamos que ahora queremos comparar el rendimiento de dos marcas distintas de automóviles. Tomamos muestras de ambas líneas de producción y obtenemos las siguientes medidas resumen

Marca	Rendimiento Promedio ($\bar{X}$)	Desvío estándar (S)
A	23,4	1,7
B	30,1	1,7

¿Cuál de las dos marcas de automóviles presenta mayor homogeneidad en su rendimiento?

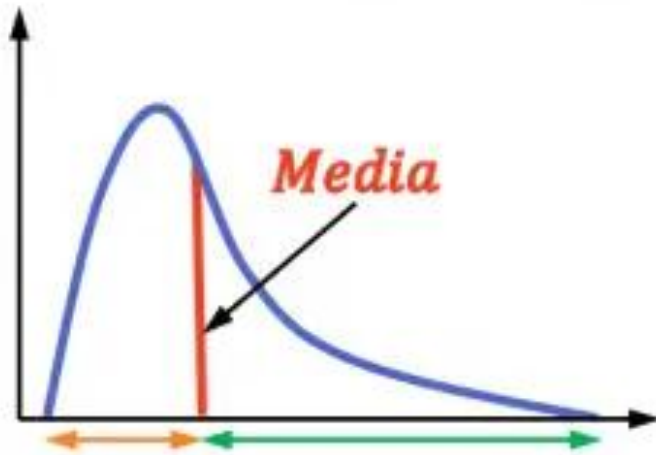
Del punto de vista de la dispersión absoluta, la variabilidad en ambos conjuntos es idéntica.

Pero en términos relativos, el conjunto B presenta mayor homogeneidad

$$CV_A = 7,26\% > CV_B = 5,64\%$$

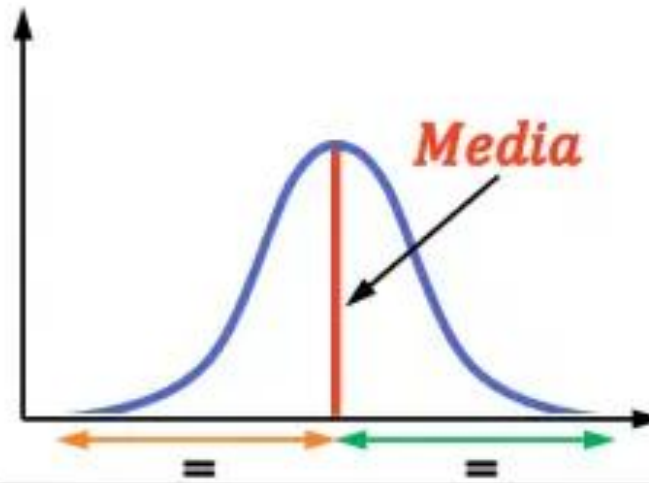
Medidas de Forma

Asimetría positiva



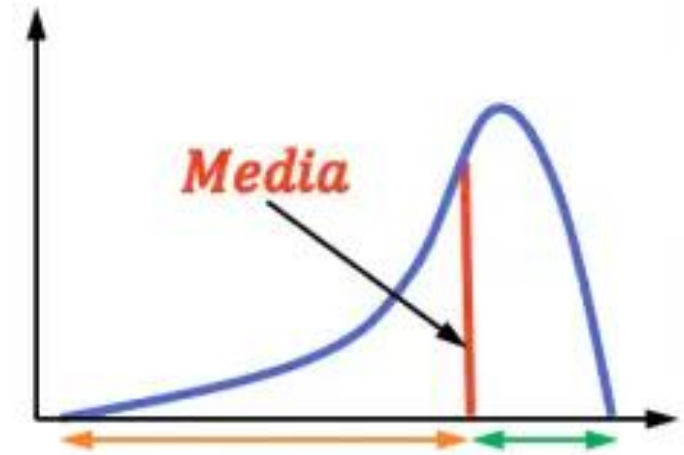
Las frecuencias más altas corresponden a valores que se encuentran al lado izquierdo de la posición central

Simetría



Los datos se distribuyen de manera aproximadamente equilibrada a ambos lados de la medida central.

Asimetría negativa

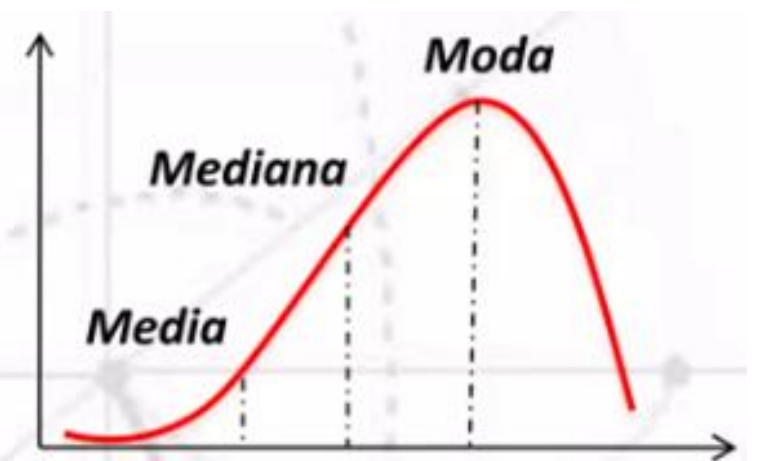
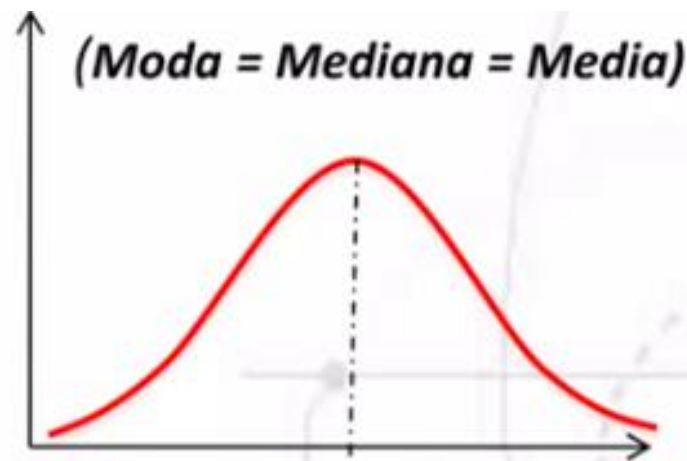
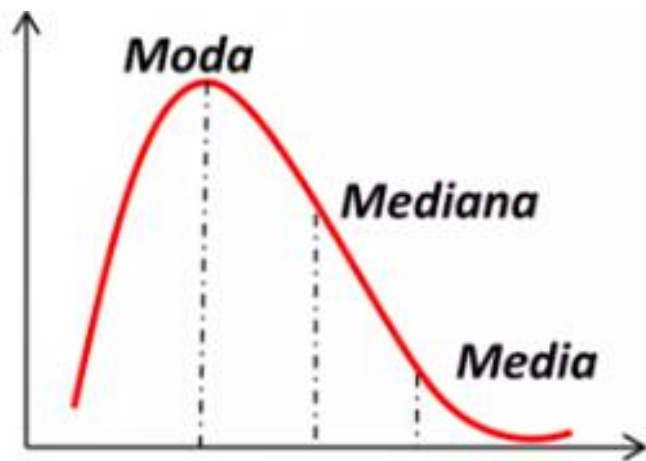


Las frecuencias más altas corresponden a valores que se encuentran al lado derecho de la posición central

Coeficiente de Asimetría de Pearson

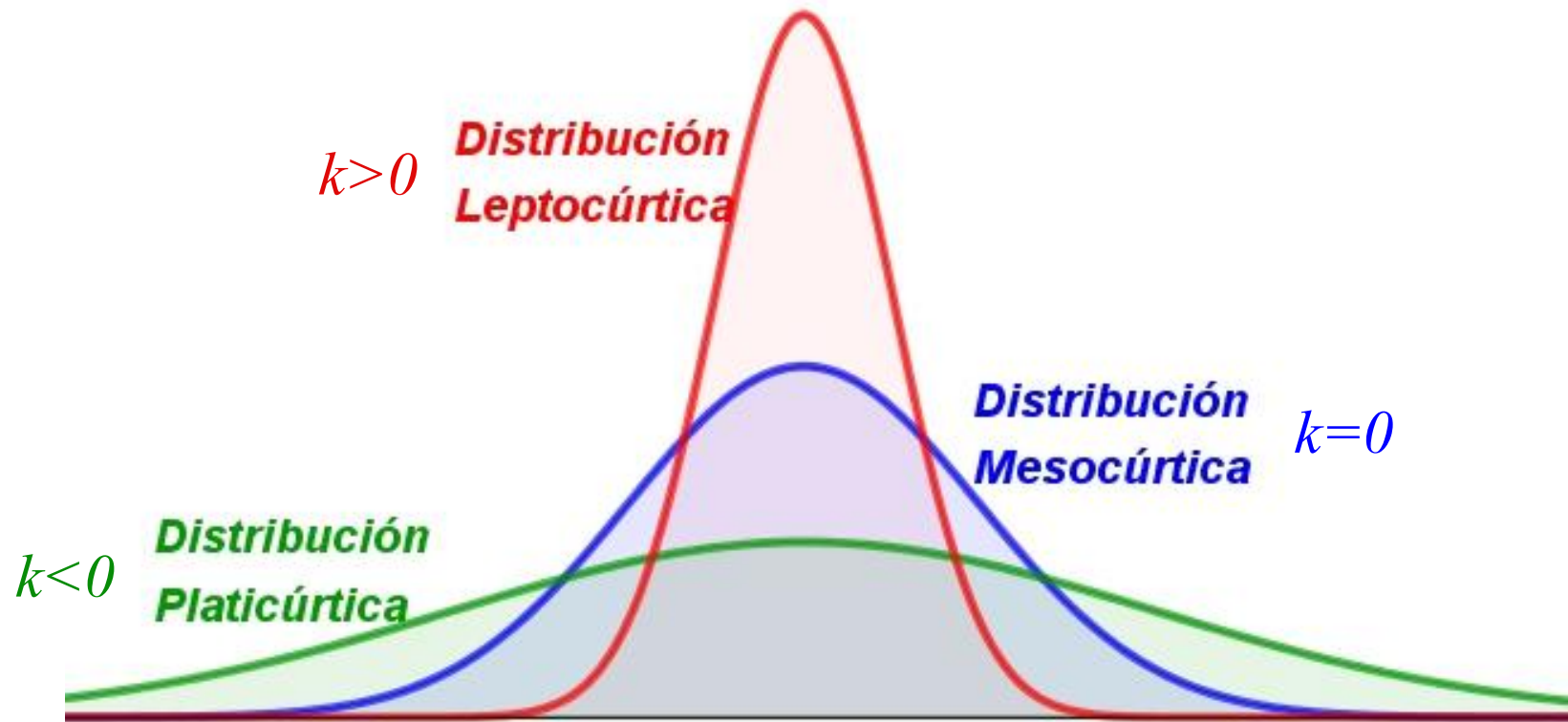
$$a_s = \frac{3 (\bar{X} - Me)}{S}$$

- $a_s = 0 \Rightarrow$ distribución simétrica ($\bar{X} = Med = Mo$)
- $a_s > 0 \Rightarrow$ distribución asimétrica positiva ($\bar{X} > Med > Mo$)
- $a_s < 0 \Rightarrow$ distribución asimétrica negativa ($\bar{X} < Med < Mo$)



Kurtosis

Se aplica a distribuciones unimodales simétricas o ligeramente asimétricas, ya que representa la elevación o achatamiento de una distribución comparada con la distribución normal.



Bibliografía

- Devore, J. (2012). Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias. 8va. Ed. Cengage Learning editors, México.
- Di Rienzo et al. Estadística para las ciencias Agropecuarias. 6ta ed(version digital)